



Remerciements

Je tiens à remercier tout d'abord **L'Eternel DIEU Tout Puissant**, pour tout son Amour et son Soutien dont il n'a cessé de manifester jour et nuit durant toute ma formation, dans les peines comme dans la joie.

Mes remerciements vont à l'endroit :

- ❖ Du corps professoral de l'IAI, pour la formation, en particulier M. **D. Goldoum BENADJINGAR** le coordonnateur de la filière Ingénieur ;
- ❖ Du Directeur Général de **SLENHTECH CORP**, M. **Laurain ESSONO NGOUA**, pour son accueil et sa générosité ;
- ❖ De la Directrice Générale de **GLOBAL MIND Consulting**, Mme **Seynabou DIA** ;

L'exercice de rédaction d'un mémoire est un travail long. Ce dernier m'a demandé de solliciter de l'aide auprès de divers interlocuteurs.

Je tiens donc à remercier :

- ❖ Le Docteur **Roger NOUSSI** pour son travail d'accompagnement et le temps qu'il m'a accordé tout au long de ce stage.
- ❖ Le Docteur **Ange NAMBILA** pour son attention;
- ❖ Le Docteur **Souleymane KOUSSOUBE** pour ses éventuelles remarques et suggestions.
- ❖ Toutes les personnes qui de près et de loin ont contribué à l'aboutissement de ce travail.



Merci.





Avant-propos

Le travail contenu dans ce document s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme d'ingénieur de conception en informatique, à l'Institut Africain d'Informatique. L'institut Africain d'Informatique (IAI) est un établissement Inter-états d'enseignement supérieur créé en 1971 à Ndjamena. Il regroupe actuellement 11 Etats, dont le Congo Brazzaville, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Son siège est situé à Libreville au Gabon. La mission de l'IAI est de former les Ingénieurs de conception en Informatique, des Masters, des maîtres en informatique appliquée à la gestion des entreprises, des Analystes-programmeurs et des licenciés professionnels.

Dans le cursus de formation des ingénieurs de conception en informatique, l'IAI intègre en fin de la troisième année, un stage de formation pratique d'une durée de cinq (5) mois. Ce stage vise à mettre l'élève ingénieur dans un environnement de conception d'applications informatiques suffisamment importantes, afin de permettre à celui-ci de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises lors de ces trois années de formation et les intégrer dans un contexte du monde professionnel.

Le présent mémoire marque le bilan des trois années de formation à IAI et de cinq mois de stage pratique à SLENHTECH CORP. Il tient lieu de mémoire de fin d'étude d'ingénieur de conception en informatique à l'I.A.I.



Résumé

Le développement du tourisme en ligne et celui des modes de communication et de consommation ont fait émerger des nouveaux acteurs, qui permettent de proposer des services, afin d'aider les prestataires touristiques à annoncer leurs produits au grand public. On assiste de nos jours à une forte augmentation de la demande touristique au travers les médias, grâce aux technologies de l'information et de la communication. En effet, ces technologies jouent un rôle important dans le monde des affaires, et ouvrent des vastes perspectives d'amélioration du service rendu, tout en introduisant une plus grande transparence : portail d'annonce, mise en ligne des formulaires de demande, etc. SLENHTECH CORP, disposant d'un annuaire de géolocalisation et innovant dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), s'est intéressée au secteur touristique et a pensé offrir à ces clients un outil de réservation en ligne. D'où le sujet : « **Mise en place d'un service à valeur ajoutée sur l'annuaire Frismart.** » Le service de base de SLENHTECH CORP étant la géolocalisation, il a fallu intégrer à ce service d'autres services ; d'où le terme service à valeur ajoutée.

Cet outil c'est-à-dire le nouveau service, a pour objectif de relier le touriste et son prestataire, les deux étant séparés par des kilomètres de distances. Il vise également à donner la possibilité à ces prestataires de personnaliser leurs prestations, car il faut que ceux-ci mettent à jour leurs produits afin d'en assurer la disponibilité, et permettre au touriste qui réserve en ligne de ne pas avoir des difficultés à réserver. Ce dernier peut par la suite gérer sa réservation où qu'il soit.

Pour réaliser ce travail, nous avons procédé à une étude de quelques solutions existantes sur le secteur touristique. Ce qui nous a permis de prendre connaissance du besoin de l'utilisateur, et de concevoir la solution mise en place. Pour la réalisation de cet outil, nous avons fait recours à de nombreux outils qui nous ont permis de mener à bien ce travail dont : PowerAMC qui est un outil de modélisation et de conception de système d'information, MySQL un système de gestion de base de données (SGBD), le Framework Cakephp codé en langage PHP, ainsi que le langage de modélisation UML que nous avons couplé au processus 2TUP.

Mots clés : Service à valeur ajoutée, TIC, réservation, disponibilité, annuaire.



Abstract

Online development of tourism and that of communication and consumption patterns have emerged that enable new players to offer services to help providers of tourism products to advertise their products to the public. It is in this context that SLENHTECH CORP, with a location-based directory and innovation in information and communications technology (ICT), was interested in the tourism industry and thought to offer these customers a tool online booking. Moreover, given the large size of this sector, our project was limited to the booking of hotel rooms and rental cars. This topic is entitled "Establishment of a value added service on Frismart directory." The basic service SLENHTECH CORP being geolocation, had to be integrated to other services department; hence the term value added service.

This tool aims to connect the tourist and service, both being separated by kilometers of distance. It also aims to increase traffic, to provide an opportunity for providers to manage their products online, because it requires that they update their products in order to ensure availability, and allow the tourist who reserve online do not have trouble booking. The latter can then manage their reservations where it is.

To make this work, we conducted a study of some existing solutions on the tourism sector. This allowed us to take cognizance of the needs of the user, and design implementation solution. For the realization of this tool, we use many tools that have allowed us to carry out this work including: PowerDesigner is a modeling tool and information system design, a MySQL database management system data (DBMS), the Cakephp framework coded in PHP and the UML modeling language that we coupled the 2TUP process.

Keywords: Value-added service, ICT, reservation, availability, directory.



Liste des tableaux

Tableau 1 : Liste d'abréviation	xii
Tableau 2 : Tableau comparatif de quelques applications.....	19
Tableau 3 : Couplage de 2TUP et d'UML.....	28
Tableau 4 : Capture des besoins fonctionnels.....	34
Tableau 5 : Messages interagissant avec le système	36
Tableau 6 : Subdivision du projet en module.....	38
Tableau 7 : Découpage du projet en itération	40
Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation Ajouter chambre	41
Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation Chercher un hôtel	42
Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation réserver une chambre.....	43
Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation s'authentifier.....	44
Tableau 12 : Découpage du projet en tâche	70
Tableau 13 : Liste des intervenants.....	72
Tableau 14 : Tableau des estimations des coûts et charges du projet	72



Liste des figures

Figure 1 : Organigramme de SLEHNTECH CORP	4
Figure 2 : Agrégation des services en une application	7
Figure 3 : Service de relation clients	8
Figure 4 : Service de télécommunication de base.....	9
Figure 5 : Modèle d'intégration de service à valeur ajouter	16
Figure 6 : Synchronisation en mode connecté	18
Figure 7 : Synchronisation en mode déconnecté	18
Figure 8 : Les diagrammes d'UML	23
Figure 9 : Question sur la démarche utilisée.....	24
Figure 10 : Processus de développement en Y.....	25
Figure 11 : Système d'Information soumis à deux natures de contraintes.....	28
Figure 12 : Les acteurs du système	31
Figure 13 : Diagramme de contexte dynamique	32
Figure 14 : Situation de la capture des besoins fonctionnels dans 2TUP.....	33
Figure 15 : Diagramme des cas d'utilisation.....	37
Figure 16 : Diagramme de séquence s'authentifier	45
Figure 17 : Diagramme de séquence ajouter chambre	45
Figure 18 : Diagramme de séquence chercher hôtel	46
Figure 19 : Diagramme de séquence réserver chambre	47
Figure 20 : Diagramme de classes participantes Réserver chambre.....	47
Figure 21 : Diagramme de classes global	48
Figure 22 : Diagramme d'activité Réserver chambre.....	49
Figure 23 : Diagramme d'activité Ajouter chambre	49
Figure 27 : Modèle MVC.....	51
Figure 28 : Architecture deux-tiers.....	52
Figure 29 : Architecture 3-tiers	54
Figure 30 : Diagramme de déploiement.....	54
Figure 31 : Principe d'utilisation d'un ESB.....	56
Figure 32 : ESB comme assemblage des services.....	57
Figure 33 : Architecture globale de la solution	59
Figure 34 : Tableau comparatif des frameworks PHP	60
Figure 35 : Cycle de la requête en Cakephp	61



Figure 36 : Ecran d'accueil.....	63
Figure 37 : Liste des hôtels	64
Figure 38 : Formulaire de réservation	64
Figure 39 : Réservation effectuée	65
Figure 40 : Interface de connexion.....	65
Figure 41 : Interface administratrice	66
Figure 42 : Formulaire de gestion de chambre	66
Figure 43 : visualisation des chambres.....	67
Figure 44 : Diagramme de GANTT prévisionnel	71
Figure 45 : Diagramme de GANTT réel	71



Table des matières

Remerciements	i
Avant-propos	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des tableaux	v
Liste des figures	vi
Liste d'abréviation	xi
Introduction générale.....	1
PARTIE I : CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE.....	2
Chapitre 1: Présentation de la structure d'accueil et du sujet.....	3
1.1. Présentation de la structure d'accueil et ses missions.....	3
1.1.1. Présentation de la structure d'accueil.....	3
1.1.2. Les missions	3
1.1.3. L'organigramme	3
1.2. Présentation et contexte du sujet	4
1.2.1. Les objectifs du sujet :	5
1.2.2. La problématique	5
Chapitre 2: Concepts liés au domaine	6
2.1. Le tourisme électronique	6
2.2. Définition d'un service à valeur ajoutée	7
2.2.1. Exemples de service à valeur ajoutée	8
2.2.1.1. Les services de relation client.....	8
2.2.1.2. Les services à valeur ajoutée de télécommunication	8
2.3. Les parties prenantes des services à valeur ajoutée dans le cas du tourisme en ligne	9
2.3.1. Les fournisseurs de services	10
2.3.2. Les développeurs d'applications	10
2.5. Fonctionnalités et usage des services à valeur ajoutée	11
2.6. Le service web ou web service	11
2.6.1. Les acteurs des services web :	12
2.6.2. Les technologies liées au service web	12
PARTIE II : ANALYSE, CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE	14
Chapitre 3: Etude de l'existant.....	15
3.1. Présentation de Frismart.....	15



3.2. Fonctionnement de Frismart.....	15
3.2. 1. Partie client.....	15
3.2. 2. Partie Base de données	15
3.2. Limites de Frismart	15
3.3. Proposition d'une solution	16
3.3.1. Intégration de service à valeur ajoutée.....	16
3.4. Quelques solutions existantes.....	19
Chapitre 4: Choix de la méthode de conception	20
4.1. Les méthodes cartésiennes ou fonctionnelles :	20
4.2. Les méthodes systémiques.....	20
4.3. Les MCOO (Méthodes de Conception Orientée Objet).....	20
4.4. Les méthodes Agiles	21
4.5. Etude de la méthode utilisée.....	21
4.5.1. Le langage UML	21
4.5.2. Le processus unifié	23
4.5.2.1. Le processus 2TUP.....	25
4.5.2.2. Le processus 2TUP et le langage UML.....	27
4.5.2.3. Pourquoi UML et 2TUP	28
Chapitre 5: Analyse et conception	29
5.1.1. Besoins fonctionnels.....	29
5.1.2. Besoins opérationnels ou techniques	29
5.2. Modélisation du contexte	30
5.2.1. Identification des acteurs du système.....	30
5.2.2. Identification des messages	31
5.2.3. Diagramme de contexte dynamique :	32
5.3. Capture de besoins fonctionnels.....	33
5.3.1. Identification des cas d'utilisation.....	33
5.3.2. Relation entre cas d'utilisation.....	36
5.3.3. Le diagramme des cas d'utilisation	36
5.4. Spécification détaillée	37
5.4.1. Subdivision du projet en modules	38
5.4.2. Planification des cas d'utilisation en itération	39
5.4.3. Description textuelle de quelques cas d'utilisation	40
5.4.4. Diagramme de séquence de quelques cas d'utilisation	44
5.4.5. Diagramme des classes participantes	47
5.4.6. Le diagramme des classes global.....	47



5.4.7. Diagramme d'activité	49
Chapitre 6: Mise en œuvre.....	50
6.1. Architecture technique.....	50
6.1.1. L'architecture MVC : Model View Controller	50
6.1.2. L'architecture client serveur.....	51
6.2. Le déploiement du système	54
6.2.1. Architecture technique de la solution.....	55
6.2.1.1. Comment fonctionne un ESB	55
6.2.1.2. La sécurité des applications web.....	59
6.3. Les outils d'implémentation.....	59
6.3.1. Les Frameworks.....	59
6.3.1.1. Tableau comparatif de quelques frameworks PHP	60
6.3.1.2. Le framework utilisé : Cakephp.....	60
6.4. Les outils de conception et modélisation.....	61
6.4.1. PowerAMC : Modélisation.....	61
6.4.2. MySQL Workbench.....	61
6.5. Environnements et outils de développement.....	62
6.5.1. MySQL.....	62
6.5.2. WampServer.....	62
6.5.3. Sublime Text.....	62
6.5.4. PHP	62
6.5.5. JQuery.....	63
6.5.6. Twitter Bootstrap	63
6.6. Quelques captures d'écran de notre application.....	63
PARTIE III:CONDUITE DE PROJET	68
Chapitre7: Gestion de projet.....	69
7.1. Découpage du projet.....	69
7.2. Diagramme de GANTT	70
7.3. Intervenants	72
7.4. Estimation des charges et coûts du projet.....	72
7.5 Bilan	72
7.5.1 Apport du stage.....	72
7.5.2 Difficultés rencontrées	73
7.5.3 Perspectives.....	73
Conclusion générale	74
Références bibliographiques.....	75



Liste d'abréviation

Sigle	Signification
ESB	Entreprise Service Bus
IAI	Institut Africain d'Informatique
IHM	Interface Homme Machine
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfert Protocol
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
ODBC	Open DataBase Connectivity
PHP	Hypertext PreProcessor
RUP	Rational Unified Process
SOA	Services Oriented Architecture
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language
TIC	Technologie de l'Information et de la Communication
2TUP	2 Track Unified Process
SVA	Service à Valeur Ajoutée



XML	eXtensible Markup Language
-----	----------------------------

Tableau 1 : Liste d'abréviation



Introduction générale

Les Technologies de l'Information et de la Communication ont entraîné de nombreux changements dans le comportement et les habitudes à communiquer et à chercher de l'information. De nos jours, La consommation des produits touristiques et les modes de communication ne cessent d'évoluer et influent sur les habitudes des touristes. Ce qui entraîne la mise en place des nouveaux services dits à valeur ajoutée. En effet, un service à valeur ajoutée est un service supplémentaire qu'on accorde à un client dans le but d'augmenter sa satisfaction. Cette valeur ajoutée peut être la création d'un nouveau service ou encore l'amélioration d'un service existant. La plupart de ces touristes cherchent à optimiser le temps et les coûts de déplacement, ils préparent leur voyage en ligne. Cependant, les technologies de l'information et de la communication sont un allié dans les pratiques de consommation touristique. Elles renforcent les services à valeur ajoutée. Afin donc d'améliorer son annuaire de géolocalisation, SLENHTECH nous a proposé le sujet : « **Mise en place d'un service à valeur ajoutée sur l'annuaire Frismart.** » Par ailleurs, le secteur touristique étant vaste, nous ne nous sommes focalisés qu'aux agences de location de voiture et aux hôtels.

Il est question dans ce document, de mettre en place un outil de réservations en ligne, permettant aux touristes d'affaires d'effectuer leurs réservations où qu'ils soient, sans se déplacer. L'usage de service à valeur ajoutée répond ainsi aux besoins spécifiques du touriste, il permet entre autres d'améliorer l'expérience de ce dernier, afin de lui garantir un niveau de satisfaction. Grâce à ce service, le touriste aura la possibilité de préparer et d'organiser son voyage où qu'il soit et quand il veut.

Pour mener à bien ce travail, nous commencerons par présenter la structure d'accueil c'est-à-dire, la société SLENHTECH CORP ; voir le sujet qu'elle nous a proposé, les besoins liés à ce sujet, et les concepts clés du domaine. Ensuite, nous présenterons l'analyse et la conception afin de proposer une solution qui sera mise en œuvre, ainsi que les différents outils dont nous nous sommes servis afin d'aboutir à cette solution. Enfin, nous présenterons la conduite et le bilan du projet de notre stage.



PARTIE I : CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE



Chapitre 1: Présentation de la structure d'accueil et du sujet

Dans ce chapitre, nous allons décrire la structure au sein de laquelle nous avons passé notre stage ainsi que le sujet qui nous a été soumis. Pour y arriver, nous allons dans un premier temps présenter la structure d'accueil, ses missions et son organigramme. La deuxième partie sera quant à elle consacrée à la présentation de notre sujet d'étude : le contexte dans lequel il s'inscrit, son objectif et les besoins auxquels il répond.

1.1. Présentation de la structure d'accueil et ses missions

1.1.1. Présentation de la structure d'accueil

SLENHTECH est une jeune entreprise innovante qui met ses compétences dans le développement des applications web et mobile, et offre des services à ses clients. Elle est implantée à Libreville(Gabon) au quartier *Montagne Sainte*, plus précisément au 4^{ème} étage de l'immeuble AIL ; immeuble situé en face de la CNAMGS.

1.1.2. Les missions

Les missions de SLENHTECH CORP sont les suivantes :

- ❖ Développer des applications web ;
- ❖ Développer des applications mobiles ;
- ❖ Faire le marketing Commercial.

1.1.3. L'organigramme

L'organigramme de SLENHTECH CORP se présente comme suit :

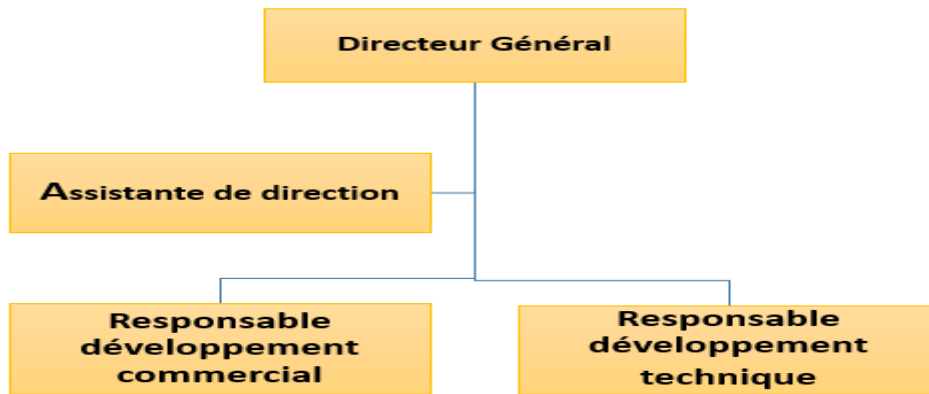


Figure 1 : Organigramme de SLEHNTECH CORP

1.2. Présentation et contexte du sujet

SLEHNTECH CORP est une agence web qui propose des services aux différents établissements Gabonais. Cela fait déjà une année que cette agence a mis en place un annuaire de géolocalisation. Cependant, cet annuaire ne permet pas aux utilisateurs de commander ou réserver en ligne. Aussi, les agences inscrites dans cet annuaire ne sont pas gérées de façon directe. Partant donc de cette insuffisance, SLEHNTECH CORP souhaite y intégrer un nouveau service. C'est ainsi qu'il nous a été proposé le sujet « **Mise en place d'un service à valeur ajoutée sur l'annuaire Frismart** ». Par ailleurs, la valeur ajoutée est un surplus qu'on accorde à un client pour augmenter sa satisfaction. Entre autres, la réservation constitue un engagement contractuel à l'exécution d'une prestation qui n'est pas encore réalisée. Pour répondre à cet engagement, le client passe par de nombreux canaux de référencement, soit par téléphone, soit par internet.

Afin de donner la possibilité aux utilisateurs de réserver en ligne, ainsi qu'aux agents qui possèdent leurs établissement inscrits dans l'annuaire, de gérer leur back office, SLEHNTECH CORP a pensé ajouter à son annuaire, un système de réservation en ligne.

L'attente de ce projet étant donc la création d'un nouveau service dit à valeur ajoutée, afin de :

- ❖ permettre à ces prestataires de proposer en ligne leurs prestations ;
- ❖ Donner la possibilité de réserver un même outil, une chambre et/ou une voiture en location.



1.2.1. Les objectifs du sujet :

La formulation du sujet : « **Mise en place d'un service à valeur ajoutée sur l'annuaire Frismart** » a été motivée par de multiples objectifs :

- ❖ Aider les prestataires touristiques à personnaliser eux-mêmes les services qu'ils fournissent (informations sur la disponibilité d'un produit ou d'un service, informations sur la destination touristique) ;
- ❖ Aider les prestataires touristiques à suivre leurs clients ;
- ❖ Accompagner le touriste de la préparation de son voyage jusqu'à sa réalisation.

Cet outil vise à offrir à ces agences, la possibilité de poster leurs produits afin de les rendre accessibles aux touristes. Mais en plus, d'aider ces derniers à trouver un prestataire pour son séjour, et de bien gérer eux-mêmes leur réservation.

1.2.2. La problématique

Le tourisme est l'un des secteurs le plus dynamique¹ dans le monde du web. Cette dynamique a donné naissance à plusieurs autres acteurs ; ceux-ci proposent des services aux prestataires touristiques : la vente des produits touristiques, l'achat des billets d'avion, la location des voitures, la réservation des chambres d'hôtel, etc.

La mise en place de ces services soulève des nombreuses questions, à savoir :

- Quelle méthode fiable, au vu de la qualité de données à échanger, utiliser pour transmettre les données entre l'application et le fournisseur de contenu ?
- Comment suivre et automatiser la procédure de validation des contenus fournis ?
- Comment offrir aux prestataires la possibilité de gérer leur back office ?
- Comment offrir aux utilisateurs la possibilité de réserver depuis l'application ?
- Quelle politique de confidentialité adopter, afin d'établir une relation de qualité entre ces agences et leurs clients ?

Pour répondre à ces questions, nous procéderons à une étude liée aux concepts du domaine, afin de mener à bien notre projet. Ceci fera l'objet du prochain chapitre.

1. La forte mobilité des consommateurs.



Chapitre 2: Concepts liés au domaine

Il existe de nos jours, plusieurs manières d'organiser son activité. L'annonce des produits touristiques peut être définie comme l'ensemble des moyens mis en œuvre pour établir un lien entre l'offre et la demande touristique. L'établissement de ce lien est d'autant plus nécessaire que le prestataire et le touriste sont par définition éloignés l'un de l'autre de plusieurs centaines ou de milliers de kilomètres. Ils ne se connaissent généralement pas. En plus, l'activité étant soumise à des conditions périodiques qui se traduisent par des périodes de fortes et faibles occupations, le touriste peut peiner à trouver un prestataire. Le but de notre solution est de fournir un outil de réservation en ligne.

Le présent chapitre définit le tourisme en ligne, la notion de service à valeur ajoutée, les technologies qu'impliquent ces services dans la gestion en ligne, dont le web service.

2.1. Le tourisme électronique

Le tourisme électronique, autrement nommé le e-tourisme désigne les activités du secteur du tourisme, sur Internet². Pour les usagers, le e-tourisme offre des moyens de préparer, d'organiser et de réserver ses voyages via Internet (identification de la destination, achat du transport, élaboration d'un itinéraire, réservation d'un hébergement, échange d'informations avec les autres internautes). Avec une même application, le touriste peut organiser son voyage. Cette application rend accessible au touriste les informations détenues par les fournisseurs. Le voyage ici représente une agrégation de plusieurs services : réservation des billets, réservation des hôtels, réservation de voitures, etc. ces services résultent des différents fournisseurs dont les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières, les loueurs de voitures, etc.

2. Réseau des réseaux. Il facilite la rencontre.

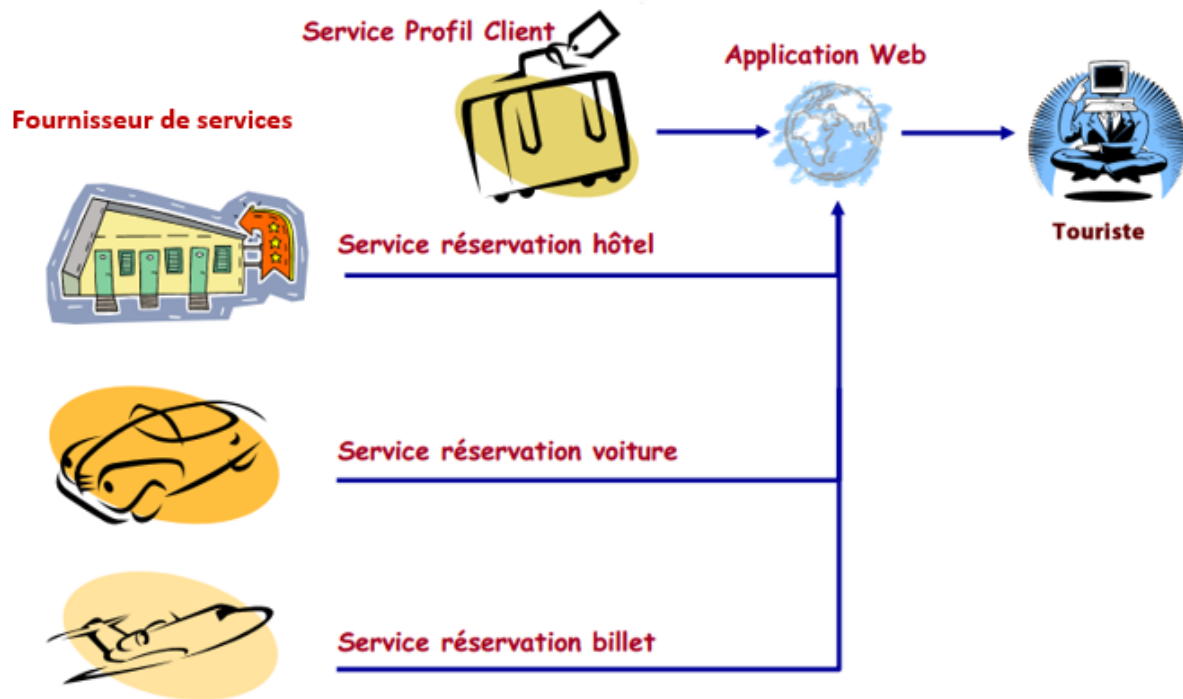


Figure 2 : Agrégation des services en une application

2.2. Définition d'un service à valeur ajoutée

Il s'agit d'un service qu'offre une entreprise en complément de son activité principale.

C'est un service pour lequel l'entreprise ajoute une valeur supplémentaire aux besoins du client, en améliorant leur contenu. Par ce service, les entreprises peuvent augmenter leur trafic avec des méthodes d'accès à l'information. Il fournit aux prestataires des outils et solutions leur permettant de maximiser leur revenu en un minimum de temps.

Le service à valeur ajoutée, en tant que source d'information, documente plusieurs niveaux de préoccupations variant des besoins des utilisateurs. Il faut souligner que l'utilisation d'un service à valeur ajoutée est reliée à la disponibilité, à l'accessibilité et à la qualité de l'information qu'elle présente. Les agences ont pour ce faire, un rôle majeur à jouer dans l'alimentation de ce référentiel. Dans un contexte de mise en place d'un outil de réservation en ligne, le service à valeur ajoutée est un guide qui permet d'accélérer l'activité d'une agence de voyage avec celle des autres agences touristiques.



2.2.1. Exemples de service à valeur ajoutée

2.2.1.1. Les services de relation client

Les services de relation clients constituent un moyen universel d'accès et de contact pour les entreprises et administrations dans le cadre de la relation avec leurs clients.

Le téléphone reste le canal privilégié des entreprises pour interagir avec leurs clients. C'est donc le pilier de la stratégie de relation client d'une entreprise. Il permet entre autres, de délivrer des informations aussi bien génériques que spécifiques, de gérer la relation commerciale, que ce soit avant-vente comme après-vente, ou même de réaliser les transactions. Les informations récupérées lors des phases de collecte et de traitement de l'appel (géolocalisation, identification de l'appelant, qualification de l'appel, etc.) sont utilisées pour permettre un accueil personnalisé de la part du téléconseiller.

A ce service s'ajoutent :

- ❖ Informations simples : Horaires d'ouverture, adresse ;
- ❖ Informations à valeur ajoutée : disponibilités des produits, promotion des produits ;
- ❖ Télé guichet : consultation de compte, décompte de remboursement, transaction ;
- ❖ Commerce par téléphone : vente, souscription, commande ;
- ❖ Annuaire d'entreprise.

Lorsqu'un client veut passer une commande, il est obligé d'appeler afin d'obtenir les informations concernant la disponibilité des produits. L'opérateur téléphonique récupère l'information, l'améliore puis la transmet à l'éditeur de contenu.



Figure 3 : Service de relation clients

2.2.1.2. Les services à valeur ajoutée de télécommunication

Un service à valeur ajoutée de télécommunication est un service pour lequel les fournisseurs "ajoutent une valeur" aux informations fournies par le client en améliorant leur forme ou leur contenu ou en prévoyant leur stockage et leur recherche.

Ces sont des services :



- ❖ De traitement de données en ligne ;
- ❖ De stockage des bases de données en ligne;
- ❖ D'échange électronique de données ;
- ❖ De courrier électronique.

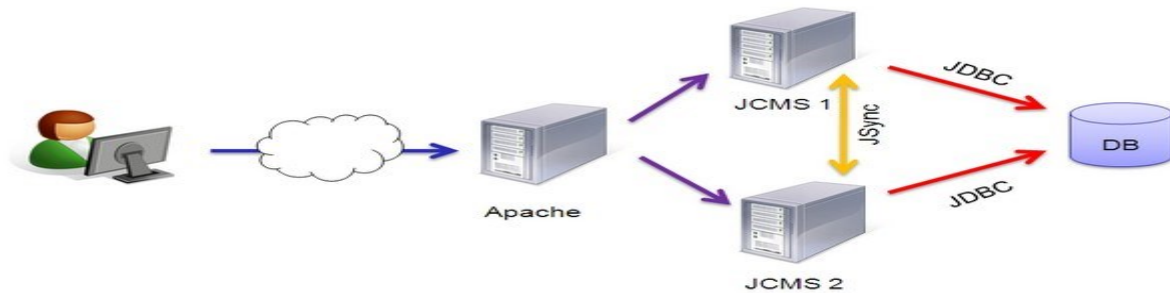
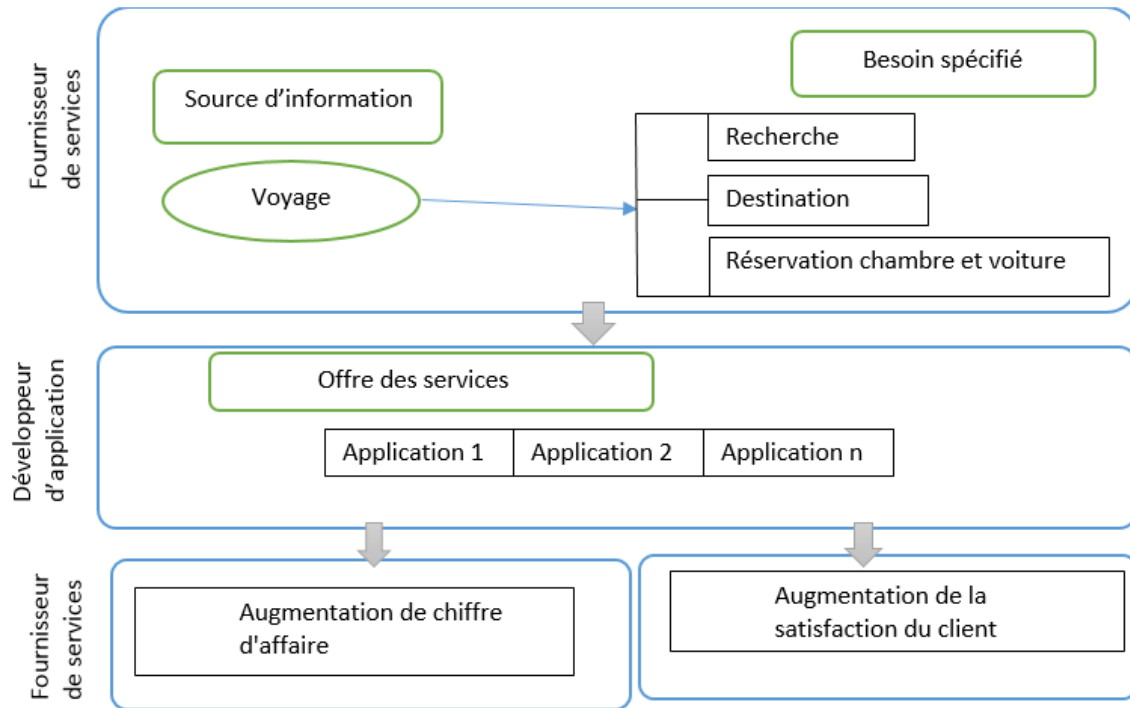


Figure 4 : Service de télécommunication de base

2.3. Les parties prenantes des services à valeur ajoutée dans le cas du tourisme en ligne

Créer un service à valeur ajoutée est une bonne initiative. La création d'un service à valeur ajoutée conduit à l'amélioration d'un service rendu au préalable à un client, afin d'aider ce dernier à mieux organiser son activité et aussi optimiser ses coûts. Dans un contexte technologique très innovant et des délais de mise sur le marché toujours plus courts, l'expérience client est une priorité. La **valeur ajoutée** revient aux partenaires de l'entreprise ayant permis sa création. Ces parties prenantes sont des individus, des groupes d'individus ou des organisations intéressés par les décisions d'une entreprise et impactant son fonctionnement.

Dans un contexte de marché touristique, le service administratif et commercial est en contact permanent avec le service technique et l'unité de production qui traite intégralement la fabrication d'un large panel de produits gérés en partie sur stock. Les services à valeur ajoutée mettent en jeu les développeurs d'applications, les fournisseurs de services et autres acteurs. Face donc à des besoins particuliers, le développeur d'application est à même d'étudier des solutions adaptées au projet que lui propose le fournisseur de service. Ainsi au fil des temps, le développeur d'application les positionne sur des marchés où l'adaptabilité et le service prennent toute leur valeur face à une clientèle déterminée.



2.3.1. Les fournisseurs de services

Dans le cadre d'un service à valeur ajoutée, un fournisseur de service est une personne physique ou morale désirant ajouter de la valeur au service qu'elle rend habituellement à un client. Les fournisseurs de services sont aussi appelés fournisseurs de contenu. Ils sont les détenteurs du métier et les gardiens des données et informations. Ils travaillent en collaboration avec les développeurs d'applications, pour s'assurer de la mise en forme du service à rendre et du développement des applications concernées. Dans le cas de notre projet, les fournisseurs de services sont les prestataires des produits touristiques.

2.3.2. Les développeurs d'applications

Un développeur d'applications est chargé de la programmation d'un logiciel ou d'un progiciel en suivant un cahier des charges précis et en respectant les normes en vigueur. Il analyse les besoins des utilisateurs afin de construire des programmes sur mesure. Dans le cadre d'un service à valeur ajoutée, le développeur d'applications joue le rôle d'interface entre le fournisseur de service et le client. Il travaille en collaboration avec le fournisseur pour s'assurer de la mise en forme du service à rendre. En effet, les développeurs d'application offrent la visibilité aux fournisseurs de service afin d'augmenter leurs trafics. Ils sont aussi appelés fournisseurs de contenu, car outre les informations qu'ils reçoivent des fournisseurs, ils y ajoutent la logique qui facilite l'accès aux clients ; comme :



- ❖ La conception et le développement des applications pour les utilisateurs finaux qui ne sont autres que toutes les personnes désirant faire une réservation ou toute personne à la recherche d'un hôtel ou d'une voiture en location ;
- ❖ L'utilisation des plateformes fournies par des outils technologiques dans leurs applications pour ajouter des fonctionnalités avancées, comme le moteur de recherche, la géolocalisation, la newsletter, etc.

A l'issue de la mise en place et de l'utilisation du service, SLENHTECH CORP dans le cadre de son projet d'élaboration d'un outil de réservation en ligne s'inscrit en tant que développeur d'applications. Elle rentre en contact avec les agences de location et aussi des hôtels afin de leur proposer un outil leur permettant de poster en ligne leurs services.

2.5. Fonctionnalités et usage des services à valeur ajoutée

Le développeur d'applications ayant donc adapté une gamme de services, les met à la disposition du grand public, permettant ainsi aux prestataires des produits de gagner en clientèle et d'accroître leur chiffre d'affaire. Cette gamme de services sert à accélérer l'activité.

2.6. Le service web ou web service

Un service web est un programme informatique de la famille des technologies web permettant la communication et l'échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués. Il représente le support de mise en place de service à valeur ajoutée. L'accès aux systèmes d'information s'appuie aujourd'hui sur des technologies Internet. Les efforts de standardisation dans ce contexte ont accentué l'engouement des personnes et des organisations (aussi bien académiques, qu'industrielles, commerciales, ou institutionnelles) pour l'utilisation de l'Internet et ont permis l'émergence des services Web comme support de développement des applications accessibles par Internet. Ainsi nous pouvons dire qu'un service web est un programme informatique permettant la communication et l'échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués. Le service web favorise la distribution rapide de l'information entre clients et fournisseurs de services. C'est donc une plate-forme applicative proposant des services interopérables via le web. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_web



2.6.1. Les acteurs des services web :

Les services web mettent en relation plusieurs services, dont :

- ❖ Le client : celui qui utilise et invoque le service ;
- ❖ Le fournisseur : celui qui fournit le service ;
- ❖ L'annuaire : celui qui détient les informations du service.

Le client et le fournisseur représentent les acteurs principaux dans l'architecture des services web. Un service après avoir été défini, est déclaré dans un annuaire, où il est publié pour être accessible aux clients. Ainsi, le scénario de mise en œuvre d'un service web se déroule en six étapes, comme suit :

Etape 1 : Définition et description du service

- ❖ Le service est défini en langage WSLD par le fournisseur de service ;
- ❖ Il est décrit de façon à répondre à la solution attendue.

Etape 2 : Publication du service

- ❖ Une fois le service défini et décrit, il peut être déclaré dans l'annuaire (UDDI), afin de le rendre accessible aux clients.

Etape 3 : Recherche du service

- ❖ Le client se connecte sur l'annuaire pour rechercher le service.

Etape 4 : Enregistrement du service

- ❖ Une fois le service trouvé par le client, ce dernier doit s'enregistrer auprès du fournisseur associé au service.

Etape 5 : Mise en œuvre du service

- ❖ Le client peut alors invoquer le service depuis l'annuaire, suivant les conditions d'utilisation.

Etape 6 : Composition

- ❖ C'est la possibilité de combiner plusieurs services.

2.6.2. Les technologies liées au service web

L'architecture des Web services repose essentiellement sur les technologies suivantes :

-  SOAP (Simple Object Access Protocol) : Protocole de communication entre les web service ;



- ✉ WSDL (Web Service Description Language) : Langage de description de l'interface du web service ;
- ✉ IDDU (Universal Description, Discovery and Integration) : Annuaire pour le référencement du web service.

Nous avons présenté dans ce chapitre les concepts clés du sujet. La compréhension de ces concepts, est d'une importance capitale pour la suite de notre projet. La compréhension d'un sujet est un point de départ pour la réussite du projet, puisqu'elle permet de bien cerner le domaine à étudier.



PARTIE II : ANALYSE, CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE



Chapitre 3: Etude de l'existant

L'information est une ressource stratégique pour l'entreprise. C'est un facteur clé dans la gestion de la relation client. Au-delà de cette information se pose la question de son organisation. Dans ce chapitre, nous ferons une analyse de la situation existante, c'est-à-dire, le produit Frismart et ses limites ; afin de proposer une solution proportionnelle au besoin actuel. Mais avant, nous verrons quelques solutions existantes en matière de réservation des produits touristiques.

3.1. Présentation de Frismart

Frismart est un annuaire professionnel de géolocalisation. Il est une solution de SLENHTECH CORP. Il permet de géolocaliser les établissements du Gabon. Frismart est disponible actuellement en version web, la version mobile étant en cours de production. Cet annuaire a été créé dans le but de permettre à la population Gabonaise de trouver des établissements, d'accéder de façon plus rapide à ces établissements et aussi de savoir leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

3.2. Fonctionnement de Frismart

3.2. 1. Partie client

La partie cliente de Frismart dispose d'une interface web disponible accessible via un navigateur. Tous les traitements métier sont effectués directement au niveau de l'application et aucun contrôle n'est effectué au niveau client.

3.2. 2. Partie Base de données

La partie base de données de l'application Frismart est gérée par SLENHTECH CORP, à travers le SGBD MySQL.

3.2. Limites de Frismart

Frismart est une solution utilisée par plusieurs utilisateurs. Néanmoins, cette solution présente quelques lacunes que nous avons recensées. Notamment :

1. Le manque d'interactivité dans la fourniture de services ;



2. L'accès à un service ;
3. La gestion d'un service.

3.3. Proposition d'une solution

Ayant donc constaté ces limites, il a fallu apporter une amélioration sur l'annuaire Frismart, en y intégrant d'autres fonctionnalités dont la gestion des réservations, afin de donner la possibilité, premièrement aux fournisseurs de gérer leurs services, ensuite aux clients de réserver en ligne.

3.3.1. Intégration de service à valeur ajoutée

L'intégration de service à valeur ajoutée dans l'annuaire Frismart va permettre au fournisseur de services de gérer lui-même ses services, grâce à une interface back office. Celui-ci pourra par la suite gérer ses clients. Cette intégration de service, conduira à la mise en place d'une solution qui interagit avec des applications tierces, afin d'assurer la garantie et la disponibilité de l'information en temps réel.

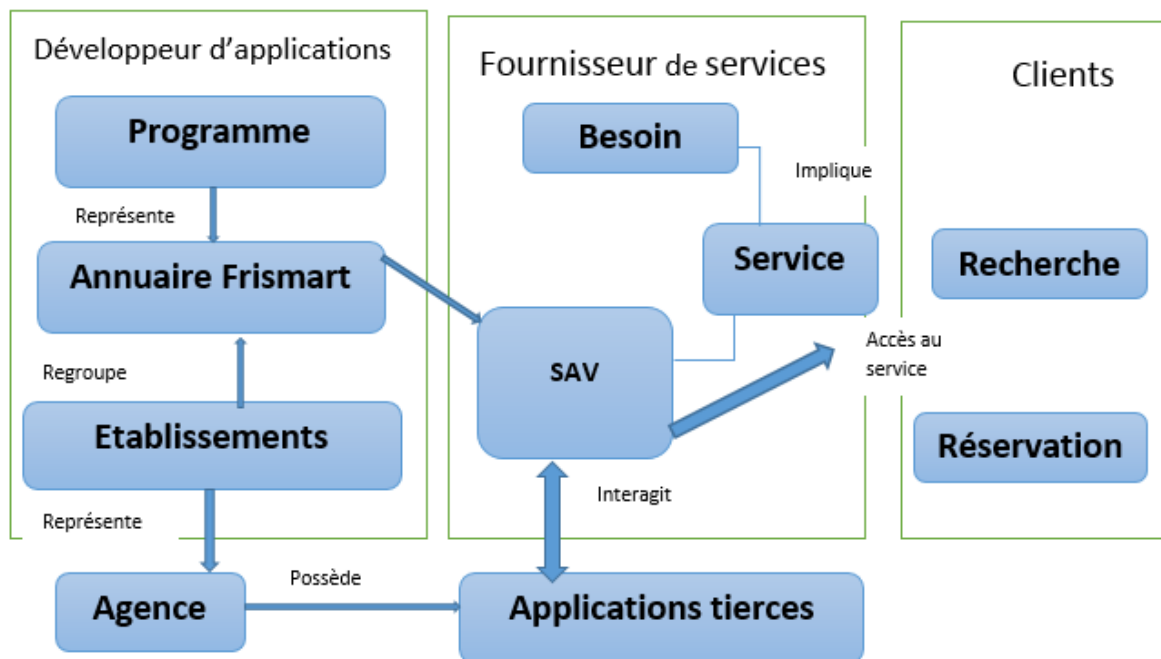


Figure 5 : Modèle d'intégration de service à valeur ajouter

Dans ce modèle, la partie développeur d'application regroupe les éléments permettant d'administrer les programmes, dont l'annuaire Frismart dans lequel sera greffé le service à valeur ajoutée. Cette section comprend :

- Programme : ensemble de composants mis en œuvre afin de soutenir un service ;



- L'annuaire Frismart, où sont regroupés plusieurs établissements ;
- Un établissement : Peut-être une agence, qui possède des applications tierces.

La section fournisseur de services comprend :

- Le besoin : c'est une demande exprimée par les utilisateurs ;
- Le service : c'est un ensemble d'activités accomplies par un ou plusieurs utilisateurs. Un service peut satisfaire un besoin spécifique ;
- Le SVA (Service à Valeur Ajoutée) : est un service supplémentaire qu'on accorde à un utilisateur en vue d'augmenter sa satisfaction. Ce service à valeur ajoutée est une application qui interagit avec les applications tierces, afin de garantir la fiabilité et la disponibilité des services.

Le client est une personne qui utilise un service pour satisfaire un besoin.

Cette intégration devra garantir la fiabilité des données au sein de l'application, afin de permettre aux clients d'accéder facilement aux informations en temps réel. Une telle intégration permettra la mise à jour automatique des données, entre la nouvelle application et les applications tierces ; au travers d'une synchronisation des données. La logique applicative serait que chaque fournisseur de services ait l'accessibilité à ses services afin d'en suivre leur disponibilité; ceci serait possible grâce à cette synchronisation. La synchronisation est un mécanisme de mise à jour des informations entre plusieurs bases de données. Cependant, il existe deux modes de synchronisation : la synchronisation en mode connecté et la synchronisation en mode déconnecté.

En ce qui concerne la synchronisation en mode connecté, les données bénéficient d'une mise à jour en temps réel. L'utilisateur accède directement à l'application de son entreprise, grâce à une connexion entre le système appelant et son terminal. Dans ce cas, l'utilisateur, dépend de cette connexion pour travailler. Cette synchronisation permet de:

- 📁 Assurer la bonne transmission des données sur le réseau ;
- 📁 Renforcer les performances grâce à la compression des données et le mode référentiel ;
- 📁 Journaliser les transactions ;
- 📁 Garantir l'intégrité des données ;
- 📁 Interfacer une application métier.

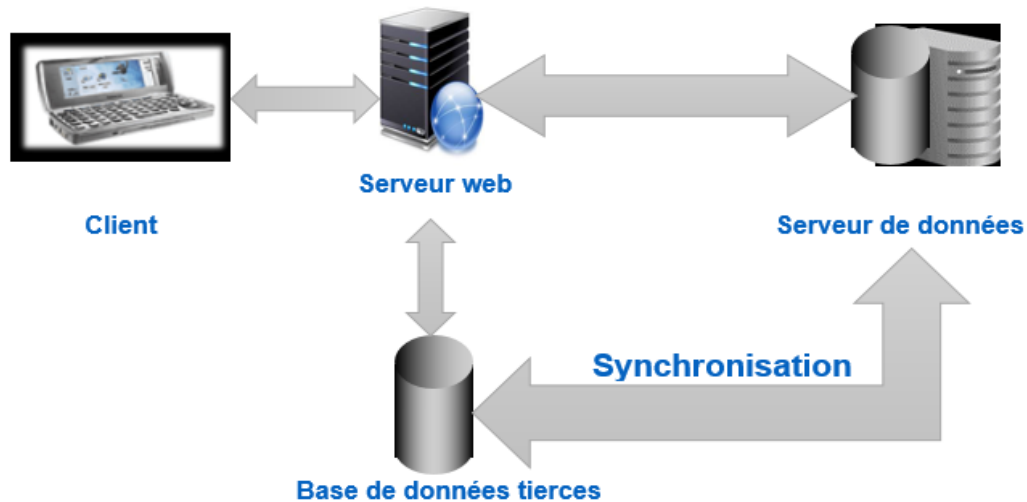


Figure 6 : Synchronisation en mode connecté

A la différence de la synchronisation en mode connecté, la synchronisation en mode déconnecté exige un taux maximal de disponibilité ; ce qui permettrait à l'utilisateur de travailler même en cas de coupure de connexion. Ce mode de synchronisation est soutenu par la réplication des données. Elle permet de :

- Disposer d'une automatisation en cas de rupture de communication réseau ;
- Temporiser les émissions en cas d'indisponibilité du serveur.
- Utiliser des données persistantes ;
- Utiliser un cache maximal.

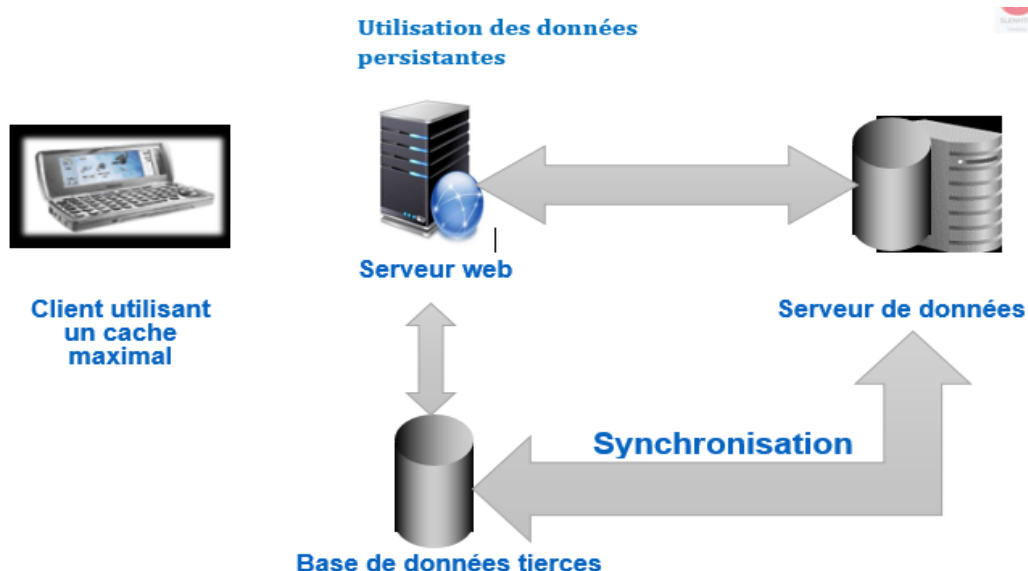


Figure 7 : Synchronisation en mode déconnecté



Dans ce cas de projet, nous avons choisi la première, car dans un premier temps, il sera utile que les fournisseurs et les clients disposent d'une connexion internet, afin d'accéder au système.

3.4. Quelques solutions existantes

Il existe des nombreuses solutions en matière de réservation des hôtels, et de location de voitures. Ces solutions sont des applications web, mobile permettent aux touristes d'organiser leur voyage sans se déplacer.

Le tableau ci-après décrit de façon comparative, quelques différentes solutions existantes sur le marché touristique :

Application	Réservation de chambre d'hôtel	Location de voitures	Réservation de chambre d'hôtel & Location de voitures
Booking.com	✓	✓	✗
Expédia.com	✓	✓	✗
Hotel.com	✓	✗	✗
Rentalcars	✗	✓	✗
Sixt.com	✗	✓	✗

Tableau 2 : Tableau comparatif de quelques applications

Toutes ces solutions gèrent de façon séparée, d'un côté la réservation de chambres et d'un autre la réservation de voitures.

Dans ce chapitre, nous avons présenté la solution Frismart et ses limites. Nous avons fait un tour sur quelques solutions existantes sur le marché touristique afin de trouver une solution optimale à notre problème. Nous présentons par la suite la méthode choisie pour mettre en œuvre cette solution.



Chapitre 4: Choix de la méthode de conception

Pour mettre en place un système informatique, il est nécessaire de se concentrer sur un ensemble de points essentiels et complexes : les besoins des utilisateurs, l'activité que l'on souhaite automatiser, les informations pertinentes que l'on manipulera, etc. Cette complexité suggère donc d'appliquer une méthode. Une méthode, dans le contexte informatique, peut être définie comme une démarche fournissant une méthodologie et des notations standards qui aident à concevoir des logiciels de qualité. Dans le présent chapitre, nous présentons la méthode utilisée pour mener à bien ce travail. Ceci revient à présenter le langage et le processus qui constituent notre méthode.

4.1. Les méthodes cartésiennes ou fonctionnelles :

Apparues dans les années 60, les méthodes cartésiennes sont basées sur le principe de la décomposition des processus et des flux d'informations. Ces méthodes préconisent qu'un problème soit décomposé en sous problèmes en vue d'en maîtriser la complexité. C'est ainsi qu'une fonction donnée sera décomposée en sous-fonctions jusqu'à un niveau de détail facile à coder. Issues de la programmation structurée, les méthodes comme SADT, JACKSON, YOURGON sont des exemples illustratifs de cette classe de méthodes.

4.2. Les méthodes systémiques

Ces méthodes prennent leur essor à partir des années 80 et sont inspirées de la théorie systémique des organisations. Les méthodes systémiques préconisent la division d'un système en sous-systèmes. Le Système d'Information (SI) est considéré comme un objet complexe actif dont il faut décrire la structure (architecture) et les objectifs fonctionnels (fonctions). Les données et les traitements sont modélisés séparément. Les méthodes les plus utilisées de cette génération sont MERISE, AXIAL, Information Engineering...

4.3. Les MCOO (Méthodes de Conception Orientée Objet)

Les méthodes Objets constituent une évolution de l'approche systémique vers une plus grande cohérence entre les objets et leurs comportements : l'aspect dynamique des objets



est bien pris en compte. Le SI est vu comme un ensemble d'objets avec leurs opérations. OOD, HOOD, OMT (Rumbaugh 91), OOSE (Jacobson 92), OOA/SM (Shlaer 92), OOA/OOD (Coad 91), OOM (Rochfeld 93), Classe-Relation (Desfray 94) sont des exemples de ces méthodes.

4.4. Les méthodes Agiles

Les méthodes de développement dites « **méthodes agiles** » visent à réduire le cycle de vie du logiciel (donc accélérer son développement) en développant une version minimale, puis en intégrant les fonctionnalités par un processus itératif basé sur une écoute client, et des tests tout au long du cycle de développement. Comme méthode agile nous pouvons citer eXtreme Programming (XP).

4.5. Etude de la méthode utilisée

Il convient de noter que le choix d'une méthode de développement d'un système est effectué sur la base de ses atouts vis-à-vis des besoins et contraintes du système à concevoir. Une méthode se définit comme le couplage d'un langage de modélisation et d'un processus.

4.5.1. Le langage UML

Né de la fusion des trois méthodes objets (OMT, Booch et OOSE), UML est un langage de modélisation graphique et textuel, conçu pour représenter, spécifier les artefacts de systèmes logiciels. Il est destiné à comprendre et décrire des besoins spécifiés et documentés des systèmes, esquissé des architectures logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points de vue, comme il peut être appliqué à toutes sortes de systèmes ne se limitant pas au domaine informatique. UML a ouvert le terrain de l'unification en fusionnant les notations et en apportant précision et rigueur à la définition des concepts introduits. Il reste cependant à définir le processus pour réellement capitaliser des règles dans le domaine du développement logiciel. Il s'articule autour de 13 diagrammes différents, dont 4 nouveaux diagrammes introduits par UML 2.0. Chacun d'eux est dédié à la représentation d'un système logiciel suivant un point de vue particulier. Par ailleurs, UML modélise le système suivant deux modes de représentation : l'un concerne la structure statique du système, l'autre concerne sa dynamique de fonctionnement.

❖ Diagrammes structurels ou statiques



- **Le diagramme de classe** : Il montre les rubriques de base statique : classes, associations, interfaces, attributs, opérations, généralisations, agrégations, compositions.
- **Le diagramme d'objets** : Il montre les instances des éléments structurels et leurs liens d'exécution.
- **Le diagramme de composant** : Il montre les structures complexes, avec leurs interfaces fournies et requises.
- **Le diagramme de déploiement** : Il montre le déploiement physique des artefacts sur les ressources matérielles.
- **Le diagramme de Package** : Il montre l'organisation logique du modèle et des relations entre packages.
- **Le diagramme de Structure Composite** : Il montre l'organisation interne d'un élément statique complexe.
- ❖ **Diagrammes comportementaux ou dynamiques**
 - **Le diagramme de cas d'utilisation** : Il montre les interactions fonctionnelles entre les acteurs et le système d'étude.
 - **Les diagrammes d'activité** : Il montre l'enchaînement des actions et décisions au sein d'une activité.
 - **Diagramme d'états-transitions** : Il montre les différents états et transitions possibles des objets d'une classe.
 - **Diagramme de séquence** : Il montre la séquence verticale des messages passés entre objet au sein d'une interaction.
 - **Diagramme de collaboration** : Il montre la communication entre objet dans le plan au sein d'une interaction.
 - **Diagramme de temps** : Il diffuse les diagrammes d'états et de séquence pour montrer l'évolution de l'état d'un objet au cours du temps.
 - **Diagramme de vue d'ensemble des interactions** : Il fusionne les diagrammes d'activités et de séquences pour combiner les fragments d'interaction avec des décisions et des flots.

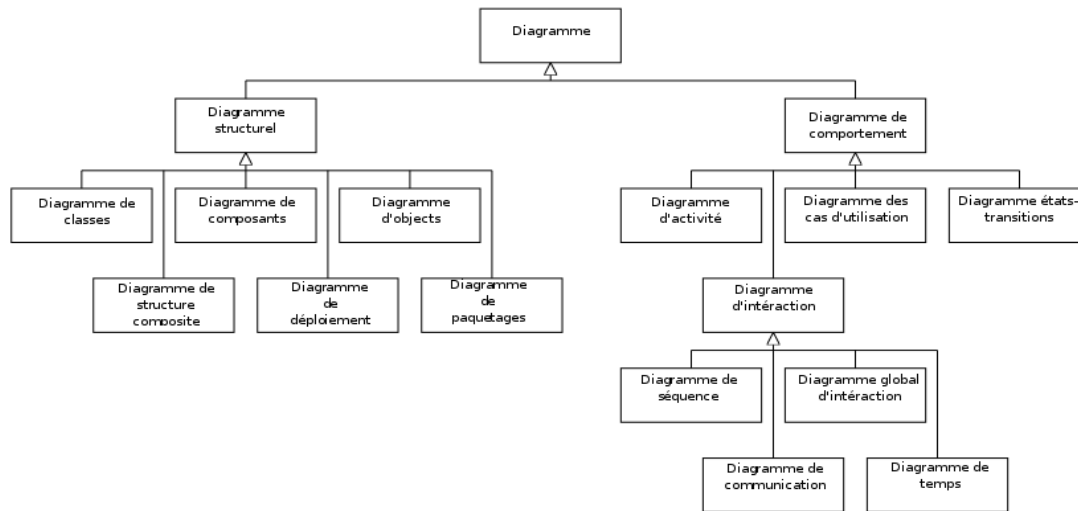


Figure 8 : Les diagrammes d'UML

4.5.2. Le processus unifié

Le processus unifié est un processus de développement logiciel itératif et incrémental, centré sur l'architecture, conduit par des cas d'utilisation et piloté par des risques.

Les caractéristiques du processus unifié :

- ❖ **Il est construit sur UML** : Les processus unifiés regroupent un ensemble de bonnes pratiques adaptées à une conception à l'aide du langage UML.
- ❖ **Il est itératif et incrémental** : Le projet est découpé en itérations ou étapes de courte durée qui permettent de mieux suivre l'avancement global. A la fin de chaque itération une partie exécutable du système final est produite, de façon incrémentale.
- ❖ **Il est centré sur l'architecture** : Tout système complexe doit être décomposé en partie modulaire afin d'en faciliter la maintenance et l'évolution. Cette architecture (fonctionnelle, logique, matérielle, etc.) doit être modéliser en UML, et pas seulement documentée en texte.
- ❖ **Il est conduit par les cas d'utilisation.** Le but principal d'un système informatique est de satisfaire les besoins de client. Le processus de développement sera donc axé sur l'utilisateur. Les cas d'utilisation permettent d'illustrer ces besoins. Ils détectent puis décrivent les besoins fonctionnels et leur ensemble constitue le modèle de cas d'utilisation qui dicte les fonctionnalités complètes du système.



- ❖ **Il est piloté par les risques** : Les risques majeurs du projet doivent être identifiés au plus tôt mais surtout levés le plus rapidement. Les mesures à prendre dans ce cadre déterminent l'ordre des itérations.

Les phases et les disciplines d'un processus unifié :

La gestion du processus unifié est organisée suivant les phases ci-après :

- ❖ **La phase d'initialisation** : Elle conduit à définir la vision du projet, sa portée, sa faisabilité ; afin de convenir au mieux de sa poursuite ou de son arrêt.
- ❖ **La phase d'élaboration** : Elle met en jeu trois objectifs en parallèle :
 - Identifier et décrire la majeure partie des besoins des utilisateurs ;
 - Construire l'architecture de base du système ;
 - Lever les risques majeurs du projet
- ❖ **La phase de construction** : Elle consiste à concevoir et à implémenter l'ensemble des éléments opérationnels.
- ❖ **La phase de transition** : Elle permet de passer du système informatique aux utilisateurs finaux. Elle associe également la conversion des données, la formation des utilisateurs, le déploiement et les tests.

Il faut noter qu'un langage n'est qu'un ensemble d'outils permettant d'écrire un modèle. Afin d'avoir une méthode qui permettra de passer du besoin au code, il nous faut un processus de développement. Ce processus est une séquence d'étapes, partiellement ordonnée, qui concourent à l'obtention d'un système logiciel. Il répond à la question : « **qui fait quoi et quand ?** »

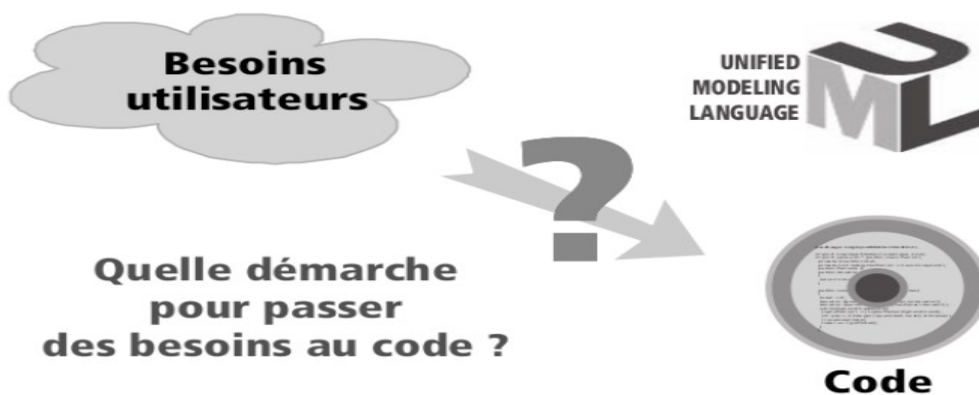


Figure 9 : Question sur la démarche utilisée

Pour répondre à cette à cette interrogation nous avons choisi le processus 2TUP.

4.5.2.1. Le processus 2TUP

2TUP signifie « 2 Track Unified Process ». C'est un processus UP qui répond aux phases du processus unifié, cités plus haut. Le processus 2TUP apporte une réponse aux contraintes de changement continu imposé aux systèmes d'information de l'entreprise. En ce sens, qu'il renforce le contrôle sur les capacités d'évolution et de correction de tels systèmes. Ce processus suit deux chemins. Il s'agit des chemins « fonctionnels » et « d'architecture technique », qui correspondent aux deux axes de changement imposés au système informatique.

À l'issue des évolutions du modèle fonctionnel et de l'architecture technique, la réalisation du système consiste à fusionner les résultats des deux branches pour ensuite procéder à la réalisation. Cette fusion conduit à l'obtention d'un processus de développement en forme de Y, comme illustré par la figure suivante :

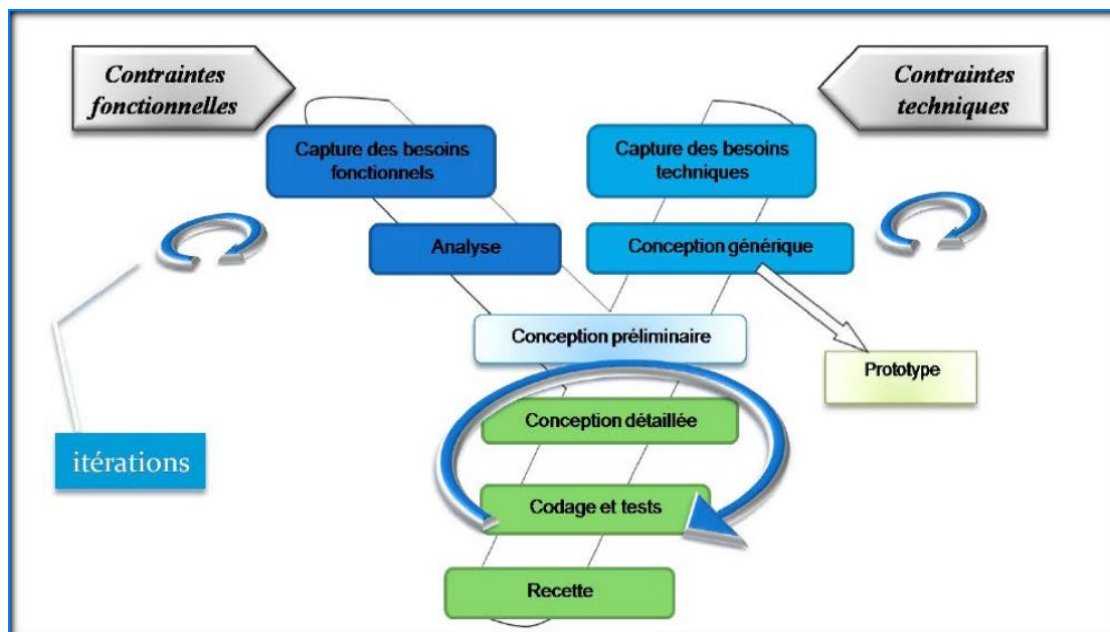


Figure 10 : Processus de développement en Y

La branche fonctionnelle ou branche de gauche comporte :

- ❖ La capture des besoins fonctionnels, qui produit un modèle des besoins focalisé sur le métier des utilisateurs. Elle qualifie au plus tôt le risque de produire un système inadapté aux utilisateurs. De son côté, la maîtrise d'œuvre consolide les spécifications et en vérifie la cohérence et l'exhaustivité de l'analyse, qui consiste à étudier précisément la spécification fonctionnelle de manière à obtenir une



idée de ce que va réaliser le système en termes de métier. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière.

La branche technique (branche de droite) quant à elle comporte :

- ❖ La capture des besoins techniques, qui recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Les outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en compte de contraintes d'intégration avec l'existant conditionnent généralement des prérequis d'architecture technique ;
- ❖ La conception générique, qui définit les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique. Cette conception est la moins dépendante possible des aspects fonctionnels. Elle a pour objectif d'uniformiser et de réutiliser les mêmes mécanismes pour tout un système. L'importance de la réussite de l'architecture technique est telle qu'il est conseillé de réaliser un prototype pour assurer sa validité.

La branche du milieu ou phase de réalisation comporte :

- ❖ La conception préliminaire, qui représente une étape délicate, car elle intègre le modèle d'analyse dans l'architecture technique de manière à tracer la cartographie des composants du système à développer ;
- ❖ La conception détaillée, qui étudie ensuite comment réaliser chaque composant ;
- ❖ L'étape de codage, qui produit ces composants et teste au fur et à mesure les unités de code réalisées ;
- ❖ L'étape de recette, qui consiste enfin à valider les fonctions du système développé.

La branche fonctionnelle permet de minimiser le risque, de produire un système qui ne satisferait pas les besoins des utilisateurs et la branche technique permet de minimiser le risque d'incapacité de l'architecture technique à répondre aux contraintes opérationnelles, avec notamment la réalisation d'un prototype. Les phases définies par un UP sont prévues pour la gestion des risques. Le couplage avec une politique d'itérations permet de traiter en priorité les problèmes présentant le plus de risques. Le recours à la modélisation est une pratique indispensable au développement d'où la nécessité de faire le rapprochement entre le processus 2TUP et le langage UML.



4.5.2.2. Le processus 2TUP et le langage UML

UML est adapté à toute les phases du développement d'un logiciel et compatible avec les techniques de réalisation. Une méthode unifiée s'appuie sur un couplage d'un processus unifié et du langage de modélisation UML, lors du déroulement d'un cycle de développement.

Le tableau suivant récapitule l'usage des diagrammes UML à différents niveaux de détail dans le déroulement du processus 2TUP :

Etape	Diagramme UML	Niveau de détail
Capture des besoins fonctionnels	Diagramme de cas d'utilisation	Simple, puis affiné et consolidé
	Diagramme de classes	classes candidates
	Diagramme de paquetages	Paquetages de spécification fonctionnelle
	Diagramme d'activité	
	Diagramme de séquence	Scénario
Analyse	Diagramme de classes	Classes d'analyse
	Diagramme d'états transition	
Capture des besoins techniques	Diagramme de cas d'utilisation	Cas d'utilisation techniques
	Diagramme de composants	Composants d'exploitation
	Diagramme de déploiement	
Conception générique	Diagramme de déploiement	
	Diagramme de classes	Classes techniques
Conception préliminaire	Diagramme de composants	
	Diagramme de déploiement	
Conception détaillée	Diagramme de classes	Classes de conception
	Diagramme de séquence	
	Diagramme de collaboration	
	Diagramme d'états	
	Diagramme d'activité	



	Diagramme de composants	
Codage	Pas de diagramme UML correspondant	
Recette	Pas de diagramme UML correspondant	

Tableau 3 : Couplage de 2TUP et d'UML

4.5.2.3. Pourquoi UML et 2TUP

Premièrement, le 2TUP propose un cycle de développement qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels et propose une étude séparée des deux branches : fonctionnelle (étude de fonctionnalités de l'application) et technique (étude de l'implémentation). C'est une réponse aux contraintes de changement continu imposées aux SI des entreprises. Etant donné la complexité de notre projet, nous avons choisi ce couplage pour des multiples raisons :

- ❖ Capacité à modéliser les systèmes complexes ;
- ❖ Utilisation des concepts objets séparant les données des opérations et garantissant ainsi une meilleure sécurité du système;
- ❖ La facilitation de la réutilisation ;
- ❖ La bonne utilisation des outils ;
- ❖ Constitution itérative facilitée par le couplage faible entre les composants.

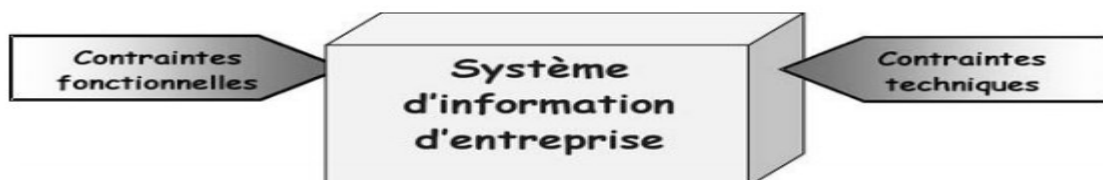


Figure 11 : Système d'Information soumis à deux natures de contraintes

Ensuite, UML est le langage de modélisation objet standard du processus 2TUP. UML est adapté à toutes les phases du développement d'un logiciel et compatible avec toutes les techniques de réalisation. Les phases du processus 2TUP comportent des activités permettant l'élaboration des diagrammes UML correspondants.

Ce chapitre nous a permis de faire le choix du processus conducteur de notre projet. Ce qui nous a conduits à la combinaison du processus unifié 2TUP avec le langage de modélisation UML. En effet, cette méthode apporte une réponse aux contraintes de changement continu imposé aux systèmes d'informations.



Chapitre 5: Analyse et conception

Après avoir fait le choix sur la méthode de développement, nous passons à la phase d'analyse et de conception. Il sera question dans ce chapitre d'aborder la phase d'analyse, puis la conception de la solution à mettre en place. Nous serons amenés à recenser et analyser les besoins fonctionnels et les besoins opérationnels du système à mettre en place. L'étude qui suit est effectuée suivant la démarche préconisée par le processus 2TUP couplé au langage de modélisation UML. Nous présentons ainsi les spécifications préliminaires, la modélisation du contexte, la conception objet.

La réalisation d'un projet informatique nécessite la compréhension des besoins des futurs utilisateurs du système à mettre en place. C'est ainsi que l'objectif de ce paragraphe est de nous introduire dans la première phase de la branche du processus 2TUP. Il est question ici de présenter les besoins fonctionnels et les besoins opérationnels.

5.1.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels permettent de recenser les fonctionnalités métier du système. Ainsi le système à mettre en place a pour objectif principal la réservation en ligne des produits à destination touristique. En effet, ce système doit présenter un certain nombre de qualités qui garantiront l'utilisation de cet dernier et permettront une facilité de gestion et d'exploitation. Les services visés de notre système étant les suivants :

- ❖ Gestion des voitures en temps réel;
- ❖ Gestion des chambres en temps réel;
- ❖ Réservation en temps réel ;
- ❖ Gestion des comptes pour les utilisateurs ;
- ❖ Gestion des clients.

5.1.2. Besoins opérationnels ou techniques

Après avoir énuméré les besoins fonctionnels, il est utile de savoir comment les implémenter ; afin de les rendre utile. En effet, le nouveau service doit permettre aux futurs utilisateurs d'insérer les données, de les consulter, les modifier, de les mettre à jour



et de rechercher dans la base de données selon les critères différents. Sur le plan technique, elle doit être facilement exploitable et évolutive. De ce fait, nous avons recensé les besoins techniques suivants :

- ❖ L'application doit être une application web ;
- ❖ Le SGBD à utiliser est MySQL ;
- ❖ Le langage de programmation est PHP ;
- ❖ Le langage de modélisation, UML.

Comme le préconisent les étapes d'un processus unifié, on ne peut passer à l'implémentation d'un système sans le modéliser et le concevoir.

5.2. Modélisation du contexte

La modélisation est une représentation théorique et graphique d'un système. Elle consiste à identifier toutes les entités externes qui interagissent avec le système.

5.2.1. Identification des acteurs du système

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par l'entité externe (utilisateur, dispositif matériel, ou autre système) qui interagit directement avec le système étudié. Après avoir énuméré les besoins fonctionnels et opérationnels, nous allons à présent identifier les acteurs susceptibles d'interagir avec le système.

Dans le cadre de notre projet nous avons énuméré cinq acteurs, qui sont :

- ❖ **L'administrateur** : Il doit pouvoir maintenir le système et gérer les comptes des utilisateurs du système (ajouter, modifier ou supprimer) ;
- ❖ **L'agent** : Après une authentification au système, celui-ci doit gérer la disponibilité de ses services. Il peut ajouter, modifier, supprimer un service, Il peut également gérer ses clients et visualiser leurs réservation;
- ❖ **Le client** Toute personne qui peut accéder à un service. Il peut également éditer, confirmer ou annuler sa réservation ou encore consulter l'historique de sa réservation. Ensuite, il peut créer un compte ;
- ❖ **L'internaute** : Celui-ci n'a pour rôle que la consultation d'un service, en plus de l'inscription au système ;
- ❖ **Application tierce** : Toute source des données concernant leur disponibilité

Nous résumons tous ces acteurs de la manière suivante :

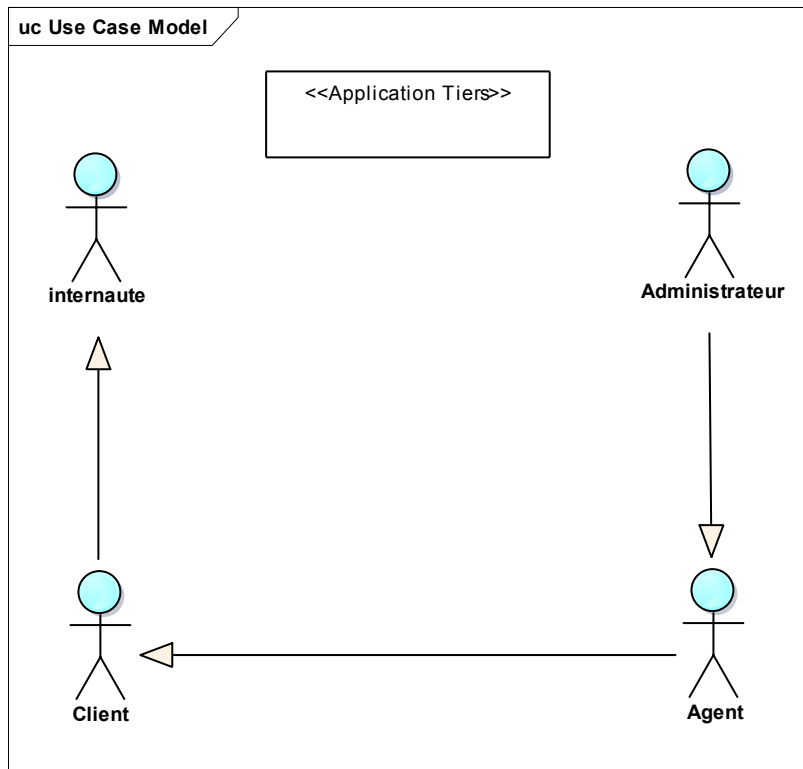


Figure 12 : Les acteurs du système

Après avoir identifié les acteurs de notre système, nous passons à l'identification des messages du système.

5.2.2. Identification des messages

Un message représente la spécification d'une communication unidirectionnelle entre objets qui transporte de l'information avec l'intention de déclencher une activité chez le récepteur.

Nous avons identifié les messages suivants :

Les messages reçus par le système:

1. Demande de connexion ;
2. Demande de gestion de services (chambres ou voiture);
3. Demande de gestion d'une réservation;
4. Demande d'annulation d'une réservation ;
5. Demande de confirmation d'une réservation ;
6. Recherche d'un hôtel et d'une agence de location de voiture;
7. Demande d'inscription ;
8. Demande de gestion de compte des utilisateurs;
9. Demande de gestion des clients

10. Demandes de disponibilité d'une chambre, d'une voiture
11. Demande de réservation d'une voiture ou d'une chambre.
12. Demande des informations du système

Les messages émis par le système :

- a) Confirmation de la connexion ;
- b) Confirmation de réservation;
- c) Liste des catégories des voitures et leurs détails ;
- d) Listes des catégories des chambres et leurs détails;
- e) Les détails d'un hôtel;
- f) Les détails d'une agence de location ;
- g) Les détails d'une réservation ;
- h) La liste de chambres disponibles et non disponibles;
- i) La liste de voitures disponibles et non disponibles;
- j) Confirmation d'inscription.
- k) Information du système

5.2.3. Diagramme de contexte dynamique :

C'est un diagramme qui permet de représenter les messages de façon dynamique.

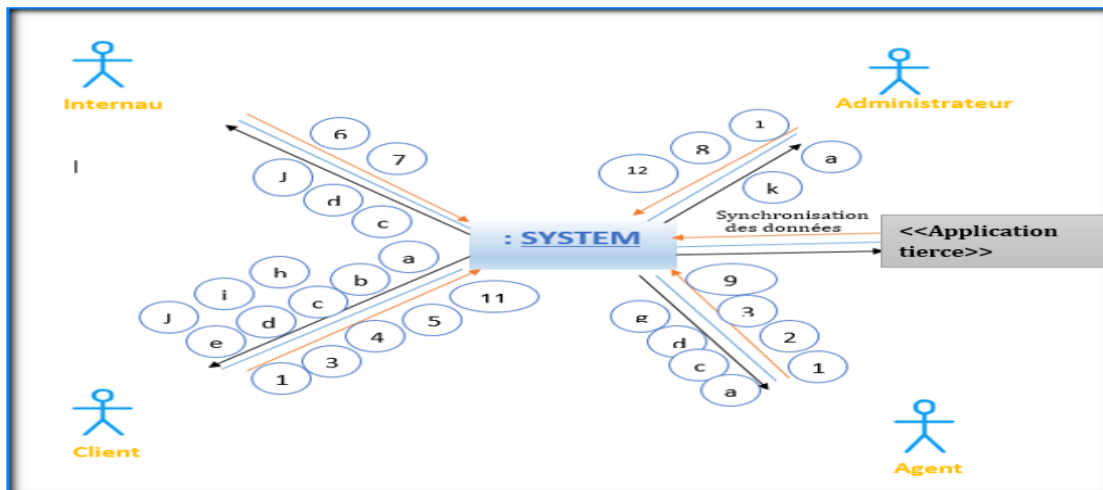


Figure 13 : Diagramme de contexte dynamique

Une fois que nous avons énuméré les messages qui seront reçus et émis par le système, nous passons à la capture des besoins fonctionnels.

5.3. Capture de besoins fonctionnels

La capture des besoins fonctionnels est la première étape de la branche de gauche du cycle en Y. Elle formalise et détaille les éléments de l'étude préliminaire.

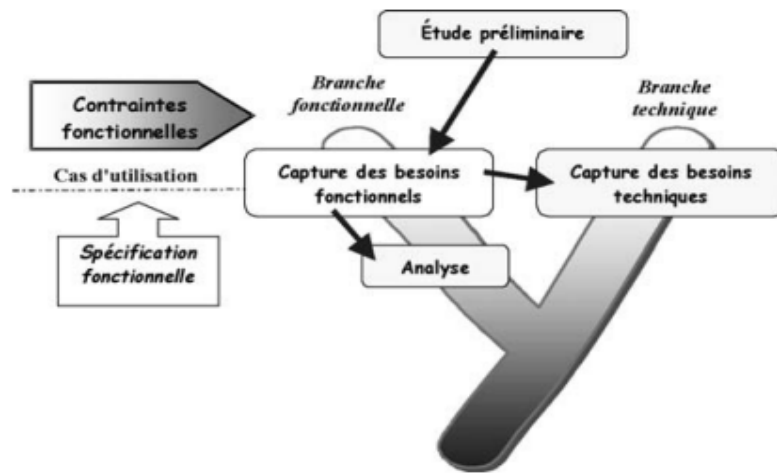


Figure 14 : Situation de la capture des besoins fonctionnels dans 2TUP

5.3.1. Identification des cas d'utilisation

Un cas d'utilisation représente un ensemble de séquence d'actions réalisées par le système et produisant un résultat observable intéressant pour un acteur particulier.

Le tableau suivant représente de façon détaillée les besoins fonctionnels :

Besoins	Fonctionnalités
Gestion des voitures	Ajouter /modifier/supprimer une voiture Gérer les catégories des voitures Gérer les disponibilités des voitures
Gestion des chambres	Ajouter/modifier/supprimer Gérer les catégories des chambres Gérer les disponibilités des chambres
Gestion des clients	Ajouter/modifier/supprimer un client Savoir les clients ayant effectué les réservations



Gestion d'un compte des utilisateurs	Ajouter/modifier/supprimer un utilisateur, lui attribuer un compte
Recherche d'un hôtel /recherche d'une agence de location de voiture	Chercher une agence de voiture Chercher un hôtel
gestion d'une réservation	Réserver, Annuler, modifier, confirmer une réservation, consulter l'historique de la réservation
Inscription	S'enregistrer au système

Tableau 4 : Capture des besoins fonctionnels

Un cas d'utilisation modélise entre autres un service rendu par le système, en exprimant les interactions acteur/système et apporte une valeur ajoutée à l'acteur concerné.

Le tableau suivant présente les différents messages reçus et émis par le système :

N°	Cas d'utilisation	Acteur principal, acteur secondaire	Messages émis/reçus par système
1	Ajouter une voiture, Modifier une voiture supprimer une voiture	Agent/Administrateur	Reçoit : Ajout, modification, suppression d'une voiture Emet : Liste des voitures
2	Ajouter les catégories des voitures, de chambre Modifier les catégories de voiture supprimer les catégories de voitures	Agent/Administrateur	Reçoit : Ajout, modification, suppression des catégories des voitures, des chambres Emet : Liste des catégories des voitures, des chambres
3	Ajouter une chambre Modifier une chambre supprimer une chambre	Agent/Administrateur	reçoit : Ajout, modification,



			suppression d'une chambre Emet : liste de chambres
4	Ajouter les catégories de chambre Modifier les catégories des chambres supprimer les catégories des de chambre	Agent/Administrateur	Reçoit : Ajout, modification, suppression des catégories des chambres Emet : Liste des catégories des chambres
5	Ajouter un client Modifier un client supprimer un client	Agent	Reçoit : Ajout, modification, suppression d'un client Emet : Liste des clients
6	Créer compte pour client, Créer compte pour agent,	Administrateur	Reçoit: Ajout, modification, suppression d'un profil client, d'un profil agent Emet : Liste des profils
8	Chercher une agence location de de voiture	Internaute/Client	Reçoit: Recherche d'une agence de location de voiture Emet : Liste des agences de location de voiture
9	Chercher un hôtel	Internaute/Client	Reçoit : Recherche d'un hôtel Emet : Liste des agences des hôtels
10	Annuler une réservation Modifier une réservation confirmer une réservation consulter l'historique de la réservation	Client/Agent	Reçoit: Ajout, modification, suppression d'un client Emet : Liste des catégories des chambres
11	Ajouter un utilisateur Modifie un utilisateur supprimer un utilisateur	Administrateur	Reçoit : Ajout, modification,



			suppression d'un utilisateur Emet : Liste des utilisateurs
12	S'enregistrer	Internaute	Reçoit : Création d'un compte, Emet : Confirmation
13	Réserver une chambre Réserver une voiture	Client/Agent/Administrateur	Reçoit : Edition d'une réservation, Emet : Confirmation
14	Consulter l'historique de réservation	Client	Reçoit : Demande d'historique de réservation, Emet : Historique de réservation
15	Authentifier	Administrateur/agent/client	Reçoit : Demande de connexion Emet : Confirmation

Tableau 5 : Messages interagissant avec le système

5.3.2. Relation entre cas d'utilisation

En UML, il existe trois types de relation entre cas d'utilisation :

- ❖ **Inclusion** (« include ») : le cas d'utilisation le plus bas incorpore explicitement un autre, de façon obligatoire ;
- ❖ **Extension** (« extend ») : le cas d'utilisation de bas incorpore implicitement un autre, de façon optionnelle ;
- ❖ **Généralisation** : Le cas d'utilisation descendant hérite de la relation de leur parent commun chacun d'entre eux peut néanmoins comprendre des interactions spécifiques supplémentaires.

Nous nous sommes servis de ces trois relations afin d'élaborer notre diagramme de cas d'utilisation.

5.3.3. Le diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente la structure des grandes fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs du système. Il a pour rôle de donner une vue du système dans

son environnement extérieur et de définir la relation entre l'utilisateur et les éléments que le système met en œuvre. Le diagramme des cas d'utilisation est la base du modèle UML. Il est utilisé dans les deux étapes de capture des besoins fonctionnels et techniques et constitue une base pour les tests fonctionnels.

La figure ci-après récapitule les cas d'utilisation de notre système et les acteurs qui y sont associés :

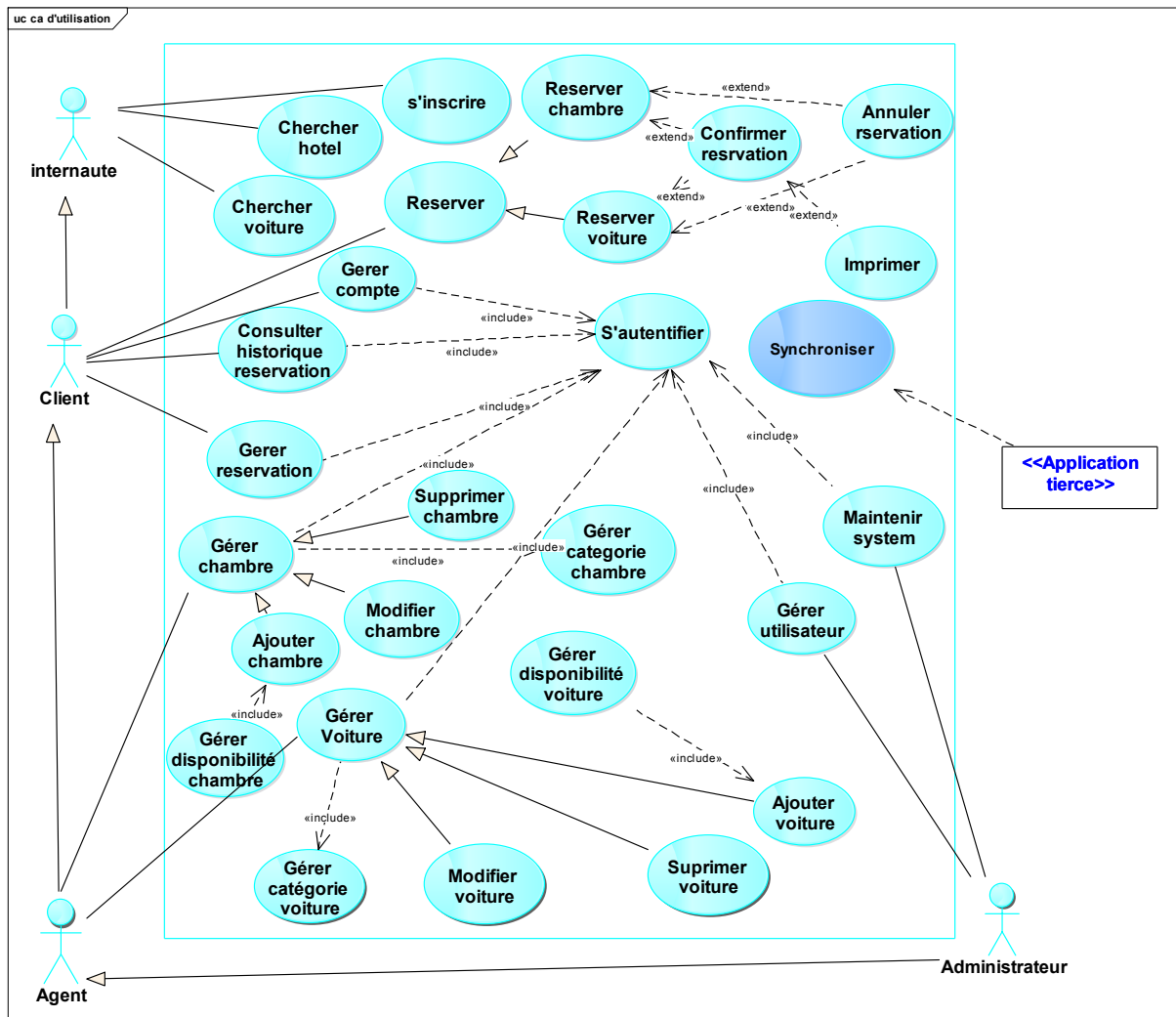


Figure 15 : Diagramme des cas d'utilisation

Après la modélisation du contexte, nous passons à la Spécification détaillée du système.

5.4. Spécification détaillée

Il s'agit ici de détailler les cas d'utilisation de façon à obtenir les besoins, de manière plus précise, de produire le diagramme de classes, les diagrammes de séquences et le



diagramme d'activités. Mais avant de produire ces diagrammes, nous subdivisons tout d'abord notre projet en modules, afin d'avoir une spécification plus évidente.

5.4.1. Subdivision du projet en modules

La réussite d'un système dépend de sa conception. La conception est une étape clé du développement. Elle consiste à décrire les différentes étapes de l'implémentation du système. Entre autres pour décrire ces étapes, il faut savoir, en premier les structurer. Notre projet portant sur la mise en place d'un outil de réservation en ligne, des chambres d'hôtel et des voitures, nous l'avons subdivisé comme suit :

Cas d'utilisation	Acteurs	Modules
Gérer les disponibilités chambres	Agent	Gestion des chambres
Gérer les chambres	Agent	
Gérer les disponibilités des voitures	Agent	Gestion des voitures
Gérer les voitures	Agent	
Gérer la réservation d'une chambre	Client	Gestion des réservations
	Agent	
Gérer la réservation d'une voiture	Client	
	Agent	
Gérer les clients	Agent	
Gérer les comptes	Administrateur	
	Agent	Gestion des comptes
	Client	

Tableau 6 : Subdivision du projet en module



5.4.2. Planification des cas d'utilisation en itération

Dans le cas d'un développement itératif et incrémental, il est très utile de recourir au découpage de cas d'utilisation pour définir les itérations. A cet effet, il convient en premier lieu d'identifier les cas d'utilisation les plus critiques en termes de gestion de risque. Ces cas d'utilisation devront être traités prioritairement, afin de lever au plus tôt les risques majeurs. Il faut prendre en compte les éventuelles relations entre cas d'utilisation :

- ❖ Développer au plus tôt les cas factorisés (<<include>>) avant ceux qui les utilisent ;
- ❖ Développer au plus tôt les cas (<<extend>>) après les cas de base.
- ❖ Les risques et priorités affectés à notre projet sont les suivant :
- ❖ Risque : Moyen, bas, haut ;
- ❖ Priorité fonctionnelle: haute, moyenne, basse.

Dans le cas de notre projet prévu les risque suivant :

Le tableau suivant illustre ces cas d'utilisation selon leur priorité, risque et itération :

Cas d'utilisation	Priorité	Risque	itération
Ajouter une chambre	haute	bas	1
Modifier une chambre	haute	bas	1
Supprimer une chambre	haute	bas	1
Ajouter une voiture	haute	bas	2
Modifier une voiture	haute	bas	2
Supprimer une voiture	haute	bas	2
Ajouter une catégorie de voiture	haute	bas	2
Chercher un hôtel	moyenne	bas	1
Ajouter une catégorie de chambre	haute	bas	1
Gérer la disponibilité des chambres	haute	haut	1
Chercher agence de location de voiture	moyenne	bas	2
Gérer la disponibilité des voitures	haute	haut	2
Inscription	haute	bas	4
Ajouter un service pour l'hôtel	moyen	bas	1
Réserver une chambre	haute	haut	3
Réserver une voiture	haute	haut	3
Confirmer une réservation	moyenne	moyen	3
Annuler une réservation	moyenne	moyen	3



Gérer la réservation	moyenne	moyen	3
Gérer compte	moyenne	bas	4
Gérer les clients	moyen	moyen	3
Gérer les utilisateurs	moyen	moyen	4
Maintenir le système	moyenne	haute	4

Tableau 7 : Découpage du projet en itération

Justification des risques

Nous avons considéré la réservation comme risque, parce que le client pourra ou ne pas confirmer sa réservation, étant donné que nous n'avons pas pour l'instant géré la partie paiement. Toute réservation ne sera prise en compte que si le client se rend à l'agence, où il pourra lui-même payer, afin d'accéder facilement à sa réservation. Entre autres, un numéro sera attribué au client qui réserve en ligne, afin de lui permettre de gérer sa réservation, il peut en ce moment modifier ou annuler sa réservation.

5.4.3. Description textuelle de quelques cas d'utilisation

Un cas d'utilisation est une collection de scénario de succès ou d'échec qui décrit la façon dont un acteur particulier utilise un système pour atteindre un objectif. Pour détailler la dynamique du cas d'utilisation, la procédure la plus évidente consiste à recenser de façon textuelle toutes les interactions entre les acteurs et le système.

Cas d'utilisation « Ajouter une chambre »
<u>Sommaire d'identification</u> <u>Titre</u> : gérer chambre <u>But</u> : Gérer les chambres et leur disponibilité <u>Résumé</u> : Ce cas d'utilisation permet à un agent d'ajouter une chambre et de signaler sa disponibilité <u>Acteur</u> : Agent <u>Date de création</u> : 20/09/2015 <u>Date de mise à jour</u> : 20/09/2015 <u>Version</u> : 1.0 <u>Responsable</u> : BABELA NGOUALA Léticia Nivène
<u>Description des scénarios</u> <u>Préconditions</u> :



1. Le système est fonctionnel;

2. L'agent est authentifié.

Scénario nominal :

1. Le système lui affiche la page correspondante ;
2. L'agent choisit le menu paramètre/chambre ;
3. Le système lui affiche la vue correspondante ;
4. L'agent effectue l'ajout ;
5. Le système exécute l'action et met à jour l'entité chambre.

Scénario alternatif

Cas ajouter une chambre

A4. [omission des champs] : champ vide ; Le scénario A4 démarre au point 4 du scénario nominal ;

Scénario d'exception

E4. [Les informations saisies sont incorrectes] : Paramètre saisi incorrect ; le scénario E4 démarre au point 4 du scénario nominal ;

Post condition

l'entité chambre a été mise à jour

Besoin en IHM

Afin de d'ajouter les chambres, le système doit disposer d'un formulaire d'ajout de la chambre.

Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation Ajouter chambre

Cas d'utilisation « Chercher un hôtel »
<u>Sommaire d'identification</u>
<u>Titre</u> : Chercher un hôtel
<u>But</u> : Chercher un hôtel
<u>Résumé</u> : Ce cas d'utilisation permet à tout utilisateur de chercher un hôtel
<u>Acteur</u> : internaute, client, agent, administrateur
<u>Date de création</u> : 20/09/2015 <u>Date de mise à jour</u> : 17/12/2015
<u>Version</u> : 1.1
<u>Responsable</u> : BABELA NGOUALA Léticia Nivène
<u>Description des scénarios</u>



Préconditions :

Le système est fonctionnel;

La page d'accueil est accessible

Scénario nominal :

1. L'utilisateur saisit les données relatives à la recherche d'un hôtel ;
2. Le système lui renvoie la liste d'hôtels;
3. L'utilisateur sélectionne un hôtel ;
4. Le système lui renvoie les chambres disponibles pour cet hôtel.

Scénario alternatif

- A1. [Aucun hôtel trouvé 2] : L'utilisateur renseigne une ville qui n'a pas d'hôtel ; Le scénario A1 démarre au point 1 du scénario nominal ;
- A2. [Pas de chambre disponible 4] : L'hôtel existe, mais il n'y a aucune chambre disponible ; le scénario redémarre au 4 du scénario nominal.

Post condition

Le système affiche à l'utilisateur la liste des chambres

Besoin en IHM

Afin de rechercher un hôtel, le système doit disposer un formulaire de recherche.

Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation Chercher un hôtel

Cas d'utilisation « Réserver une chambre »

Sommaire d'identification

Titre : Réserver une chambre

But : Faire une réservation d'une chambre d'hôtel

Résumé: Ce cas d'utilisation permet au client de réserver une chambre d'hôtel

Acteur: Client

Date de création : 20/09/2015 **Date de mise à jour :** 25/12/2015

Version: 1.1

Responsable : BABELA NGOUALA Léticia Nivène



Description des scénarios

Préconditions :

Le système est fonctionnel;

Scénario nominal :

1. Le client choisit le menu Réservation ;
2. Le système lui renvoie la liste des hôtels ;
3. Le client choisit un hôtel ;
4. Le système lui renvoie les type de chambres;
5. Le client choisit la chambre;
6. Le système lui renvoi le formulaire de réservation;
7. Le client remplit le formulaire ;
8. Le système valide;

Scénario alternatif

A1. [pas de chambres disponibles] : Le client sélectionne un hôtel qui ne contient pas de chambres disponibles.

Le scénario A1 reprend au point 3 du scénario nominal

Scénario d'exception

E1. [Omission des champs 5] : Le client oublie de remplir d'autres champs, le système invite l'utilisateur à remplir tous les champs. Le scénario reprend au point 7 du scénario nominal ;

Post condition

Une réservation a été effectuée. Le nombre de chambre disponible est décrémenté.

Besoin en IHM

Afin de réserver une chambre le système doit disposer d'un formulaire de réservation.

Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation réserver une chambre

Cas d'utilisation « S'authentifier »
<u>Sommaire d'identification</u>
<u>Titre :</u> Authentification
<u>But :</u> s'authentifier afin d'accéder à la page demandée
<u>Résumé:</u> Ce cas d'utilisation permet à tout acteur ayant l'autorisation d'accéder à ses fonctionnalités.
<u>Acteur:</u> Internaute



Date de création : 20/09/2015 Date de mise à jour : 20/12/2015

Version: 1.1

Responsable : BABELA NGOUALA Léticia Nivène

Description des scénarios

Préconditions :

Le système est fonctionnel;

L'acteur doit avoir un compte

Scénario nominal :

L'utilisateur veut accéder à une fonctionnalité particulière ;

Le système lui renvoie le formulaire de connexion ;

L'utilisateur fournit les paramètres d'authentification; (A1)

Le système valide l'authentification, puis renvoie la page demandée

Scénario alternatif

A1. Informations incorrectes 3] : Le mot de passe ou login incorrect, Le scénario A1 démarre au point 3 du scénario nominal.

Post condition

Le système offre à l'utilisateur la page demandée

Besoin en IHM

Afin de s'inscrire, le système doit disposer d'un formulaire de connexion.

Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation s'authentifier

5.4.4. Diagramme de séquence de quelques cas d'utilisation

Les diagrammes de séquence décrivent le déroulement de chaque cas d'utilisation, en montrant la façon dont les diverses entités mises en œuvre dans les cas d'utilisation interagissent et collaborent dans le temps afin de réaliser les fonctionnalités attendues.

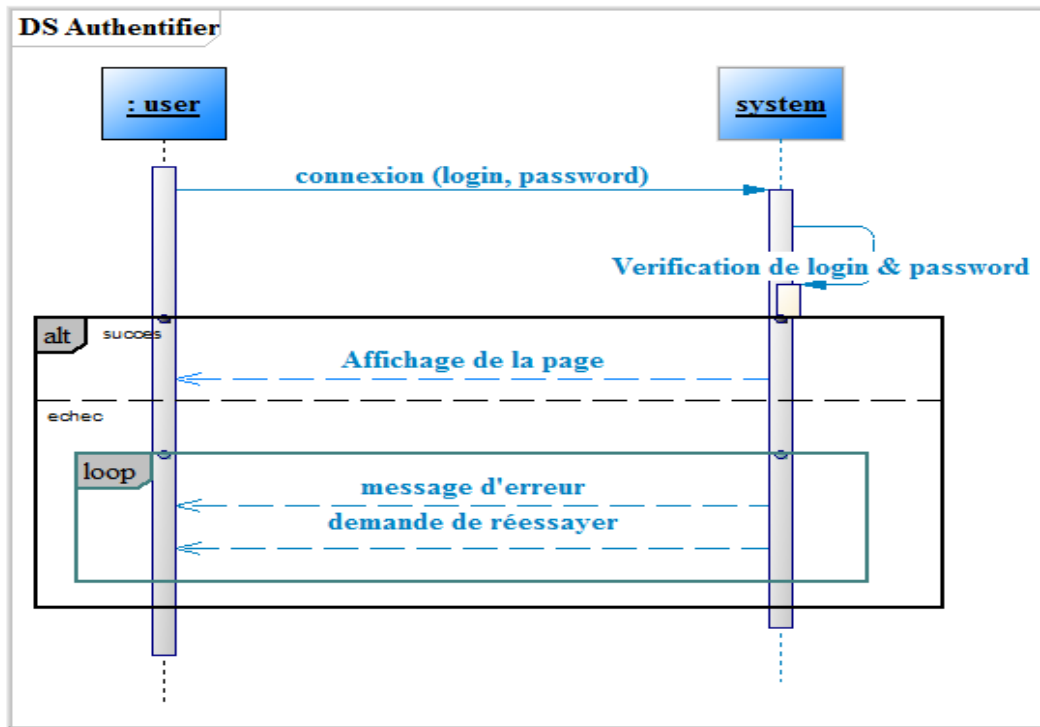


Figure 16 : Diagramme de séquence s'authentifier

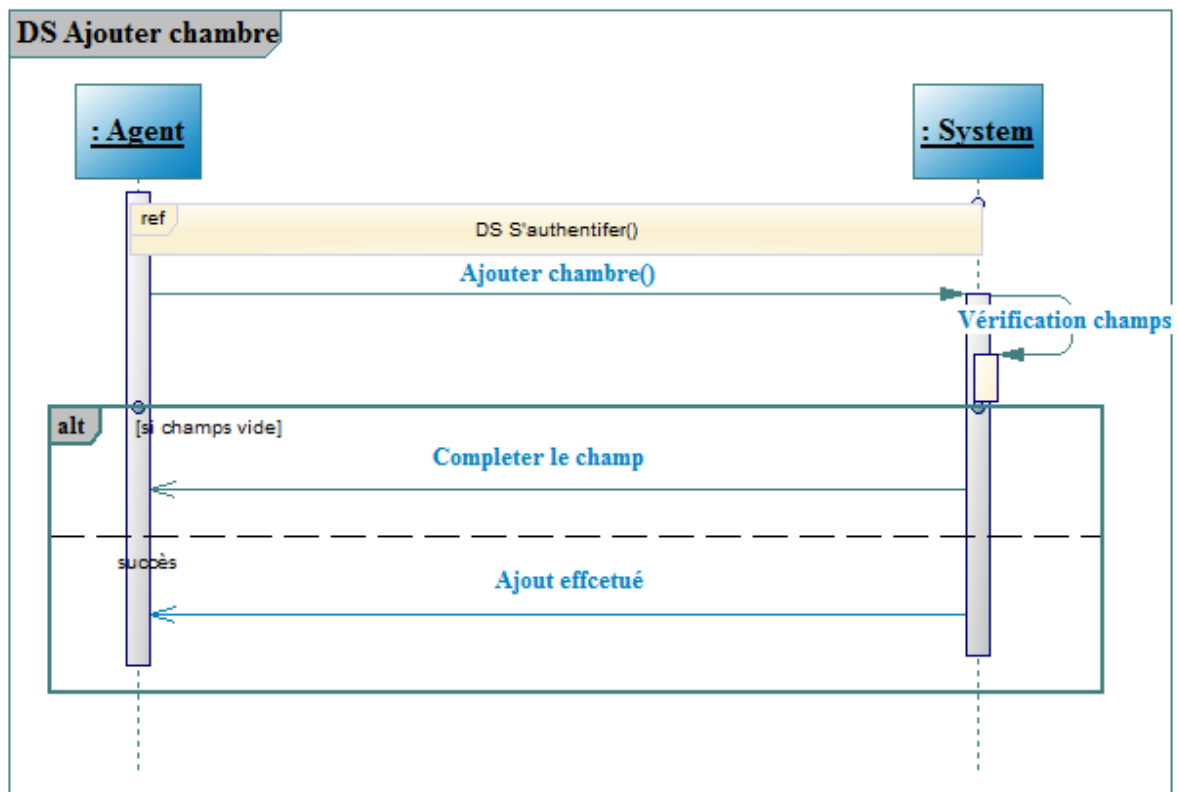


Figure 17 : Diagramme de séquence ajouter chambre

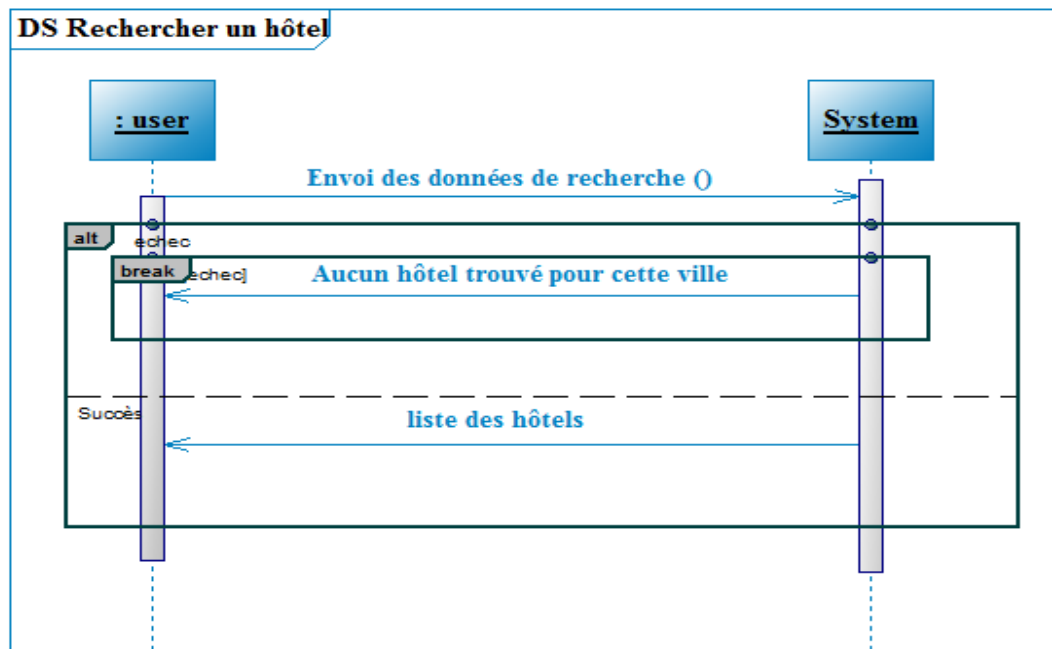


Figure 18 : Diagramme de séquence chercher hôtel

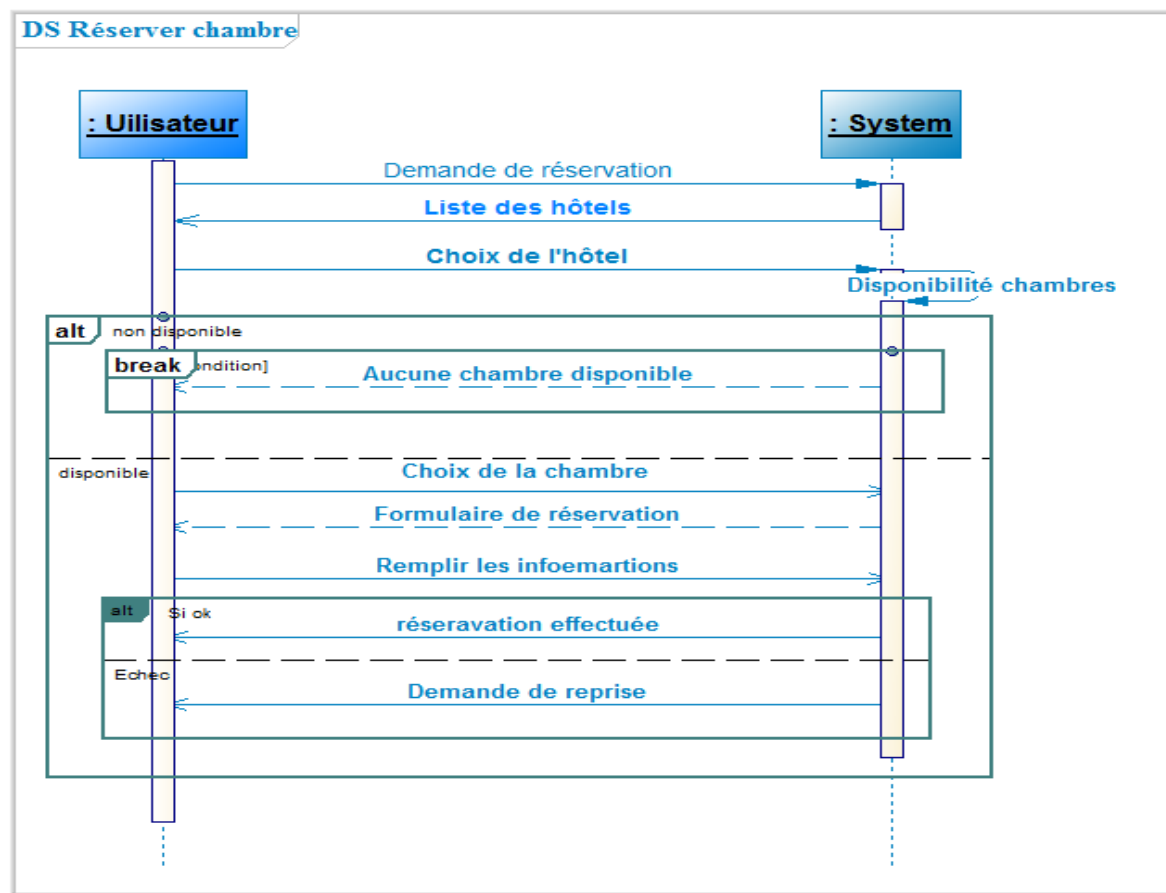




Figure 19 : Diagramme de séquence réserver chambre

5.4.5. Diagramme des classes participantes

En UML, le découpage d'un projet en module permet de trouver les classes fondamentales du projet par le biais de diagramme de classes participantes. Ce diagramme aide à définir les concepts techniques utilisés pour décrire le cas d'utilisation. Il ne s'agit pas ici de modéliser le concept métier de l'entreprise, mais juste les classes utiles pour l'analyse d'un cas d'utilisation spécifique. En effet, ce diagramme permet entre autres :

- ❖ D'assurer l'évolutivité et la facilité de maintenance ;
- ❖ De maîtriser la complexité par la structuration.

Le diagramme ci-après représente les classes utilisées pour la réservation d'une chambre d'hôtel :

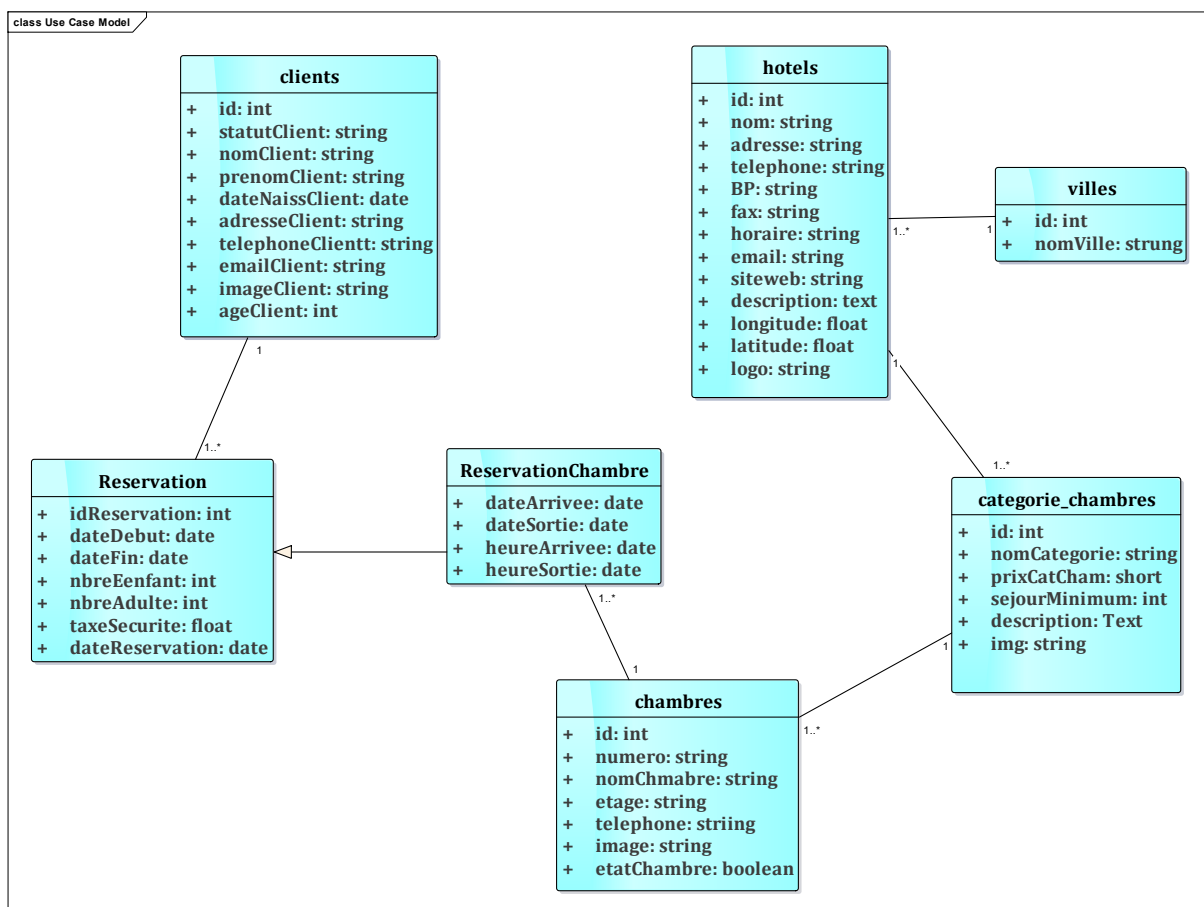


Figure 20 : Diagramme de classes participantes Réserver chambre

5.4.6. Le diagramme des classes global

Le diagramme des classes est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci. Comme mentionné plus haut, ce diagramme permet de mettre en évidence les classes, les attributs, les opérations tout en

spécifiant les liaisons entre ces classes, qui sont soit des simples associations, des agrégations ou compositions, ou soit la généralisation.

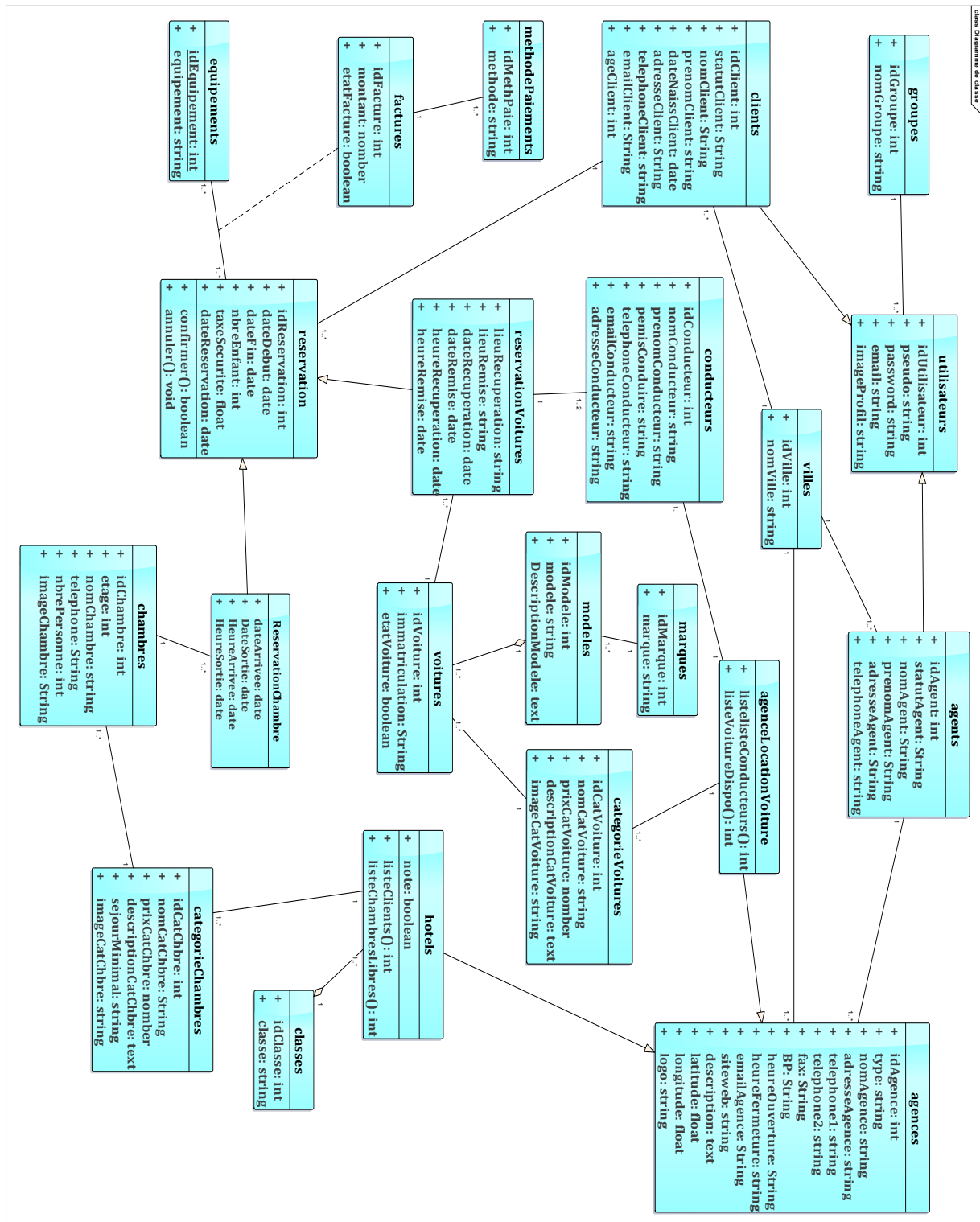


Figure 21 : Diagramme de classes global

5.4.7. Diagramme d'activité

La description d'un cas d'utilisation par un diagramme d'activité correspond à sa traduction algorithmique. Une activité est l'exécution d'une partie du cas d'utilisation, elle est représentée par un rectangle aux bords arrondis. Nous présentons ici des diagrammes d'activités de quelques cas d'utilisations détaillés.

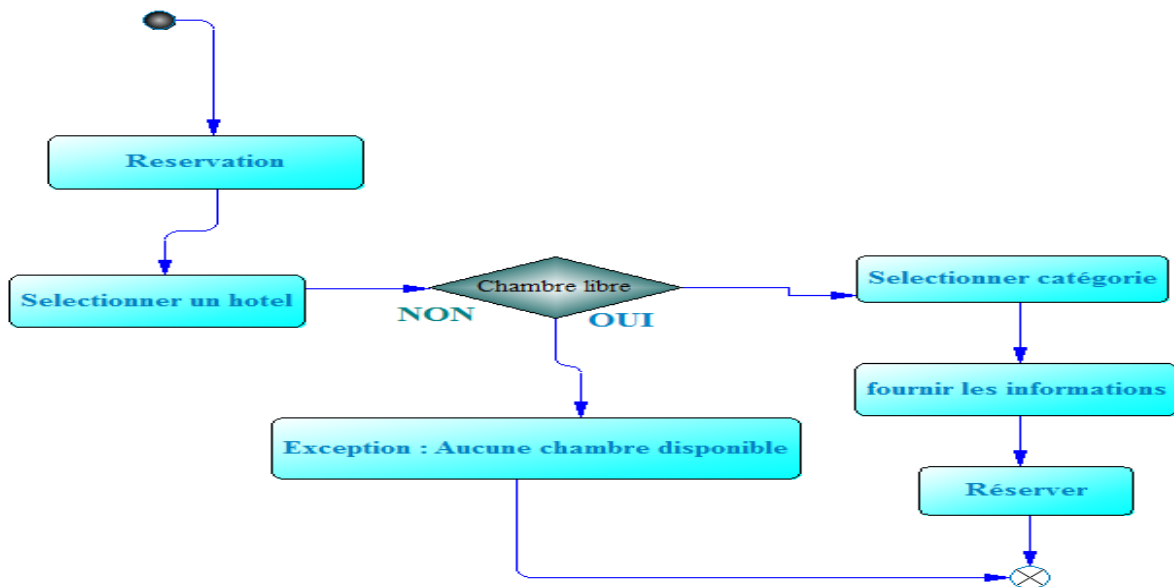


Figure 22 : Diagramme d'activité Réserver chambre

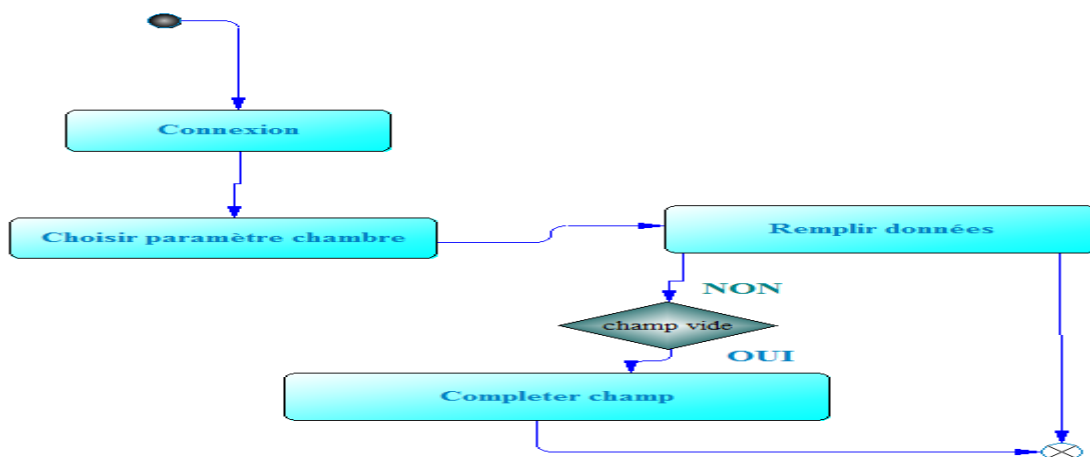


Figure 23 : Diagramme d'activité Ajouter chambre

L'analyse et la conception du système à mettre en place nous a conduit de faire une représentation des besoins des utilisateurs. Cette méthodologie de travail inspiré du processus 2TUP couplé avec UML nous permet de ressortir le modèle du système à mettre en place. Nous ferons usage de ce modèle pour faire ressortir la résultante logiciel.



Chapitre 6: Mise en œuvre

Après la conception, nous passons à l'étape de réalisation de notre projet. Dans ce chapitre nous présentons la solution mise en place ainsi que les différents outils, techniques et langages, que nous avons utilisés pour non seulement l'implémentation mais aussi la conception du système. Nous expliquons certains aspects de la réalisation de ladite solution et nous présentons quelques écrans de test du système mis en place.

6.1. Architecture technique

L'architecture technique est la conception et la structuration d'un programme ou d'un ensemble de programmes complémentaires de manière à améliorer la qualité (mieux tracer l'évolution), le développement (le simplifier ou l'accélérer), la réutilisabilité et la maintenance. Nous avons dans ce projet utilisé le modèle MVC et l'architecture client/serveur.

6.1.1. L'architecture MVC : Model View Controller

En suivant la logique de cakephp qui est construit autour de L'architecture MVC (Modèle Vue contrôleur), nous avons centré notre projet sur le MVC. C'est une méthodologie de conception pour les applications logicielles, elle sépare le modèle de données, l'interface utilisateur et la logique du contrôleur. L'architecture "MVC" est un découpage utilisé pour le développement des applications web. Elle offre un cadre normalisé pour structurer une application et facilite aussi le dialogue entre les concepteurs. L'idée est de séparer les données, la présentation et les traitements. Il en résulte trois parties : le modèle, la vue et le contrôleur.

❖ Le Modèle

Le modèle représente le cœur de l'application : traitements des données, interactions avec la base de données. Il décrit les données manipulées par l'application. Il regroupe la gestion de ces données et est responsable de leur intégrité. Décrit en extension php, le modèle représente la partie métier. Le modèle comporte des méthodes standards pour mettre à jour ces données (insertion, suppression, changement de valeur). Il offre aussi des méthodes pour récupérer ces données.



❖ La vue

La Vue correspond à l'interface avec laquelle l'utilisateur interagit avec le système. Les résultats renvoyés par le modèle sont dénués de toute présentation mais sont présentés par les vues. Plusieurs vues peuvent afficher les informations d'un même modèle. Elle n'effectue aucun traitement, elle se contente d'afficher que les résultats des traitements effectués par le modèle, et de permettre à l'utilisateur d'interagir avec elles.

❖ Le contrôleur

Le contrôleur prend en charge la gestion des événements de synchronisation pour mettre à jour la vue ou le modèle et les synchroniser. Il reçoit tous les événements de la vue et déclenche les actions à effectuer. Si une action nécessite un chargement des données, le contrôleur demande la modification des données au modèle afin que les données affichées se mettent à jour. Il génère la page suivant la requête (http) demandée par l'utilisateur. Les actions en cakephp sont décrites dans le contrôleur.

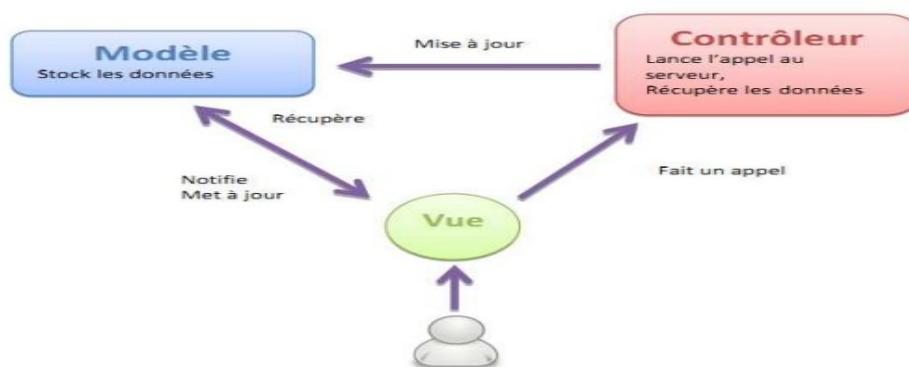


Figure 24 : Modèle MVC

6.1.2. L'architecture client serveur

Une architecture client/serveur est une architecture qui fournit des services distants (base de données, messagerie, impression, etc..) à des clients interconnectés via un réseau, de manière transparente pour l'hétérogénéité des ressources informatiques mises en jeu (ordinateur, réseau, et logiciels de base). De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client/serveur, à travers des machines clientes interconnectées autour d'un serveur et généralement très puissante en termes de capacités d'échange, qui leur fournit des services. Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des



fichiers, une connexion, etc. Les services sont exploités par des programmes, appelés programmes clients, s'exécutant sur les machines clientes.

Un système client/serveur fonctionne selon la configuration suivante :

- Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse et le port, qui désigne un service particulier du serveur ;
- Le serveur reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse de la machine client et son port.

Il existe plusieurs types d'architecture client/serveur :

❖ L'architecture un-tiers

Dans cette architecture, les trois couches s'exécutent sur la même machine. Dans ce cas, on parle d'informatique centralisée. Cette solution préconise la cohabitation des processus clients et serveurs sur la même machine physique, et leur communication est gérée par le middleware. Le client constitue l'interface avec l'utilisateur, et le serveur exécute le travail demandé. Le un-tiers est surtout utilisé dans le cas des prototypes de démonstration ou lorsque les ressources matérielles sont limitées.

❖ L'architecture deux-tiers

L'architecture deux-tiers est caractérisée par les systèmes clients/serveurs dans lesquels le client demande une ressource et le serveur la lui fournit directement. On parle aussi d'architecture distribuée.

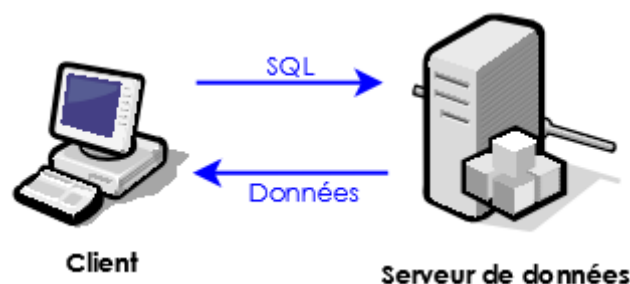


Figure 25 : Architecture deux-tiers

❖ L'architecture trois-tiers

Avec l'apparition d'Internet et du web, les architectures client-serveur ont évolué vers le trois-tiers. Ils Préconisent l'ajout d'un serveur intermédiaire appelé serveur web ou serveur d'applications. Dans cette architecture, le client est responsable de la présentation. Il utilise pour cela des browsers Web. Le serveur d'application exécute le



code applicatif essentiel. Le serveur de données supporte le SGBD et la base de données, éventuellement des procédures stockées.

▪ **Le client**

Dans un réseau informatique un client est l'ordinateur et le logiciel qui envoient des demandes à un serveur. L'ordinateur client est généralement un ordinateur personnel ordinaire, équipés de logiciels relatifs aux différents types de demandes qui vont être envoyées, comme par exemple un navigateur web, un logiciel client pour le World Wide Web.

▪ **Le serveur web/serveur web**

Dans un réseau informatique, un serveur est à la fois un ensemble de logiciels et l'ordinateur les hébergeant dont le rôle est de répondre de manière automatique à des demandes envoyées par des clients ordinateur et logiciel via le réseau. Les serveurs sont d'usage courant dans les centres de traitement de données, les entreprises, les institutions, et le réseau Internet, où ils sont souvent un point central et sont utilisés simultanément par de nombreux utilisateurs pour stocker, partager et échanger des informations. Les différents usagers opèrent à partir d'un client: ordinateur personnel, poste de travail, ou terminal. Le World Wide Web, la messagerie électronique et le partage de fichiers sont quelques applications informatiques qui font usage de serveurs.

▪ **Le serveur de données**

Dans l'architecture à trois tiers, les applications au niveau serveur sont délocalisées, c'est-à-dire que chaque serveur est spécialisé dans une tâche (serveur web/serveur de base de données par exemple).

L'architecture à trois niveaux permet :

- Une plus grande flexibilité/souplesse ;
- Une sécurité accrue car la sécurité peut être définie indépendamment pour chaque service, et à chaque niveau ;
- De meilleures performances, étant donné le partage des tâches entre les différents serveurs.

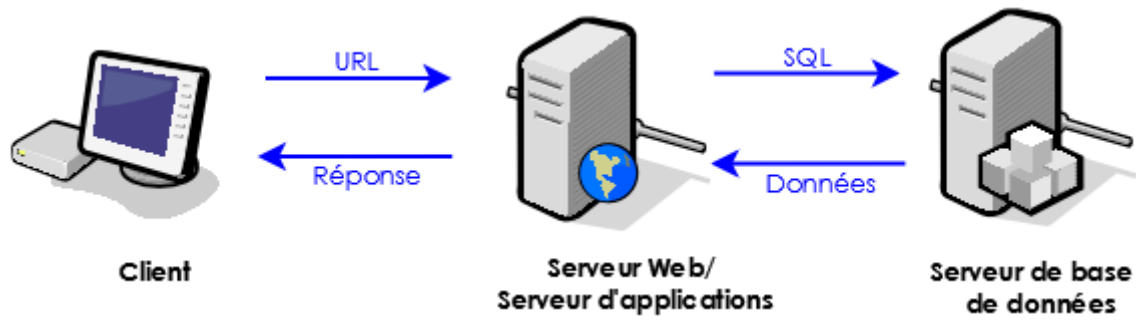


Figure 26 : Architecture 3-tiers

6.2. Le déploiement du système

Le déploiement est une vue statique qui représente l'infrastructure physique du système c'est-à dire la manière à disposer les composants du système. Nous avons repartie notre système comme suit :

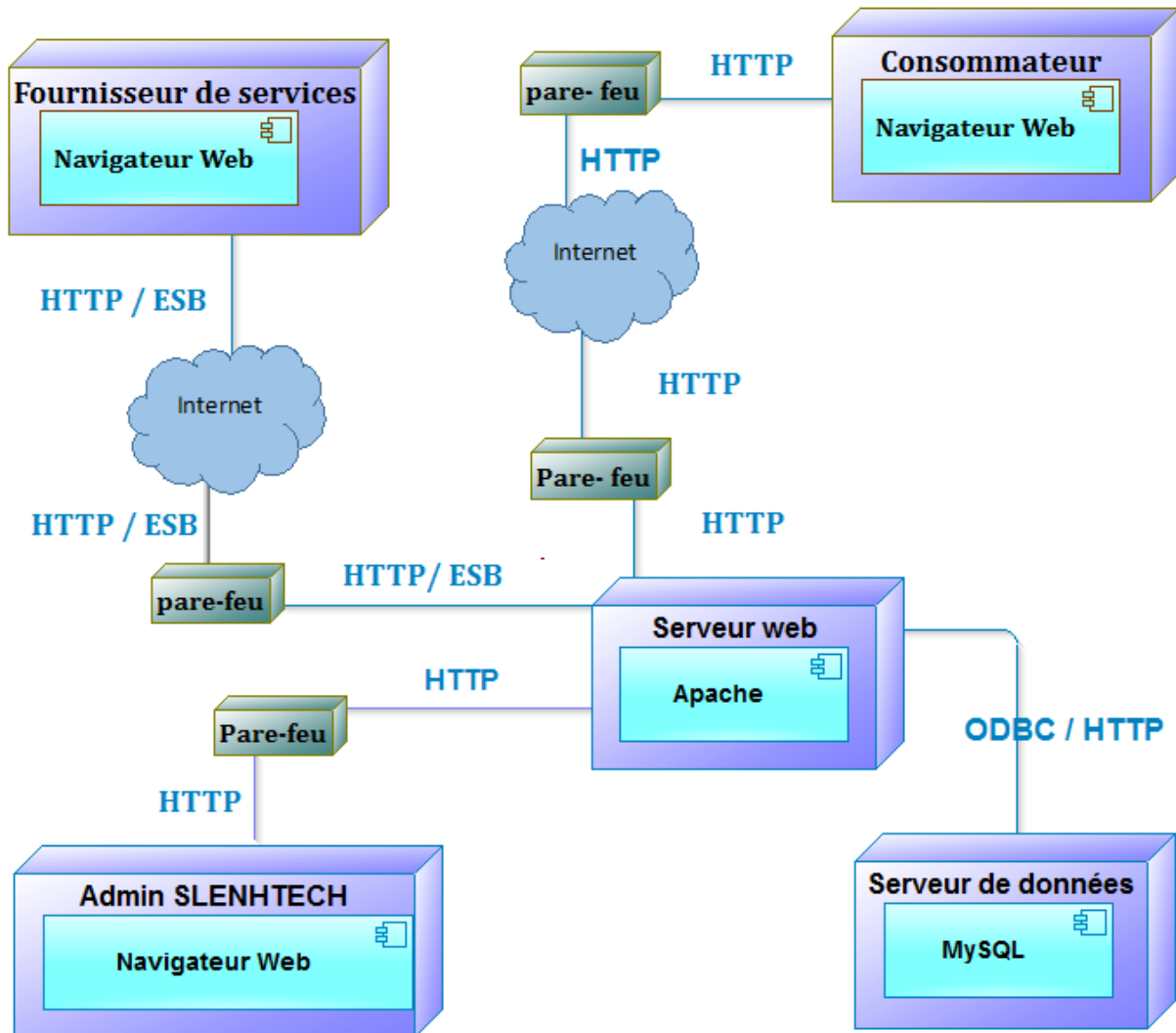


Figure 27 : Diagramme de déploiement



6.2.1. Architecture technique de la solution

Notre système repose sur les web services avec l'architecture orientée service (SOA). Ce système devra interconnecter le fournisseur de service et le consommateur. Chaque agent (fournisseur de service) accède au système avec son compte via un navigateur web afin gérer ses services, au travers d'une interface d'administration. Le consommateur de son côté accède à l'application via un navigateur web, grâce à une interface front office. Nous rappelons qu'il existe des agences ayant déjà dans leur structure un système d'information. Dans ce cas, pour assurer la fiabilité des données entre notre application et leur système, nous procédons par une intégration de ces systèmes, en utilisant l'ESB (Entreprise Service Bus). Celui-ci va permettre de synchroniser les données, afin de garder leur intégrité.

6.2.1.1. Comment fonctionne un ESB

Un ESB est une solution d'intégration implémentant une architecture distribuée et fournissant des services comme la transformation des données et le routage basé sur le contenu, ainsi qu'une interopérabilité accrue sur l'utilisation systématique des standards comme XML, les web services. C'est une technique informatique intergicielle. Son but est avant tout de permettre la communication des applications qui n'ont pas été conçues par le même langage (par exemple deux progiciels de gestion intégrés provenant d'éditeurs différents).

Dun point de vue technique, un ESB se résume à la connexion et à la médiation entre le service et les différents systèmes réunis autour de ce service. Ces principales fonctionnalités sont les suivantes :

- Réconciliation des systèmes hétérogènes, à l'aide de standard d'interopérabilité ou des connecteurs spécialisés comme le middleware d'intégration ;
- Découpler le consommateur et fournisseur de services ;
- Agréger les services de niveau N afin de construire le service de niveau N+1 ;
- Tracer les messages qui transitent ;
- Mutualiser les accès ;
- Exposer les services ;
- Synchroniser les données entre plusieurs systèmes hétérogènes.

L'ESB possède les caractéristiques suivantes :



- Adaptation aux environnements hétérogènes

L'ESB :

- Ne dépend pas du système d'exploitation ou du d'un langage ;
 - Supporte autant de standards que possible, comme le web service, JCA (Java Connect Architecture), XML (Extensible Markup Language),...
 - Permet d'exposer les services de manière uniforme, quel que soit la technologie sous-jacente ;
 - Utilise XML comme standard de représentation et de traitement des données ;
 - Offre un panel de connecteurs spécialisés vers les différentes rubriques du système d'information.
- Médiation et routage : La médiation est la principale valeur ajoutée d'un ESB. Elle permet entre autres de proposer une sémantique riche, susceptible de fiabiliser et de simplifier les échanges.
 - Management, monitoring, contrat de service : Etant donné un point central, l'ESB permet le suivi et la fiabilisation des échanges qui transitent en son sein.

Le schéma suivant montre le fonctionnement d'un ESB entre le consommateur et le fournisseur de service :

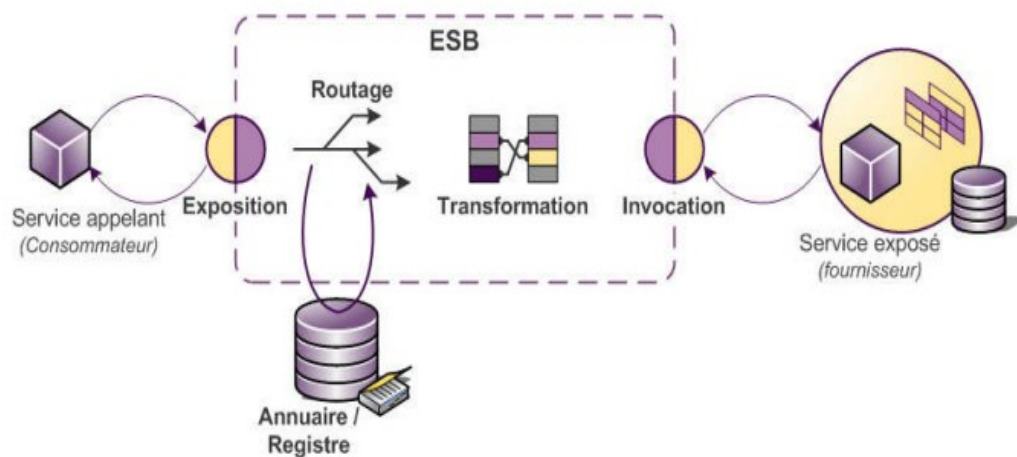


Figure 28 : Principe d'utilisation d'un ESB

Les responsabilités de l'ESB sont les suivantes :

- **Exposition** : Le consommateur ne connaît que l'ESB. Il invoque le service que ce dernier lui expose. Cette invocation se fait par un protocole et avec un format des données qui sont indépendant du fournisseur de service ;



- **Routing** : l'ESB détermine le fournisseur de service à invoquer (en s'appuyant éventuellement sur l'annuaire de services) ;
- **Transformation** : l'ESB réalise une médiation de format vers celui pris en charge par le fournisseur de service ;
- **Invocation** : c'est l'ESB qui invoque le fournisseur de service.

L'ESB expose un service virtuel qu'il construit par composition ou agrégation de plusieurs services, comme c'est le cas de notre application. Il s'agit ici d'un assemblage des services. Comme le montre la figure ci-après :

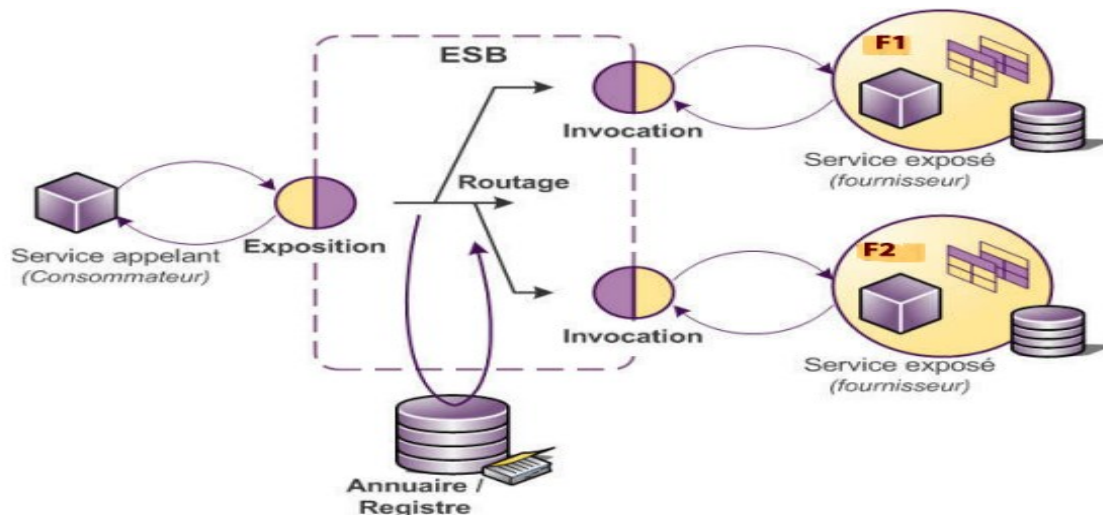


Figure 29 : ESB comme assemblage des services

L'ESB en tant que médiateur entre les clients et les fournisseurs de services s'appuie sur les principes suivants :

- La découverte dynamique : les services ainsi que la sémantique associée sont enregistrés dans un annuaire partagé.
- La chorégraphie des processus métiers et l'orchestration des services associés : un outil permet d'orchestrer automatiquement les services nécessaires à l'implémentation des processus collaboratifs représentés graphiquement.
- La distribution forte : les services sont distribués sur le réseau de l'entreprise ou sur Internet.
- La communication par messages : les services s'échangent des messages représentés par des documents textuels.

L'ESB possède quatre fondements :



- Le message-oriented middleware (MOM) qui permet l'échange de messages de manière asynchrone. Ainsi chaque message est déposé sur une file d'attente avant d'être consommé par le destinataire.
- Les services web qui permettent d'interfacer les applications avec le bus. Chaque service contient une logique d'intégration des messages (transformation, routage, etc.).
- Les transformations qui concernent les messages circulant sur le bus, elles sont essentielles dans un ESB car leur rôle est de permettre à des applications de converser même si elles définissent différemment leurs données.
- Le routage intelligent qui découple l'expéditeur du message de son destinataire. C'est en fait l'ESB qui déduit la destination du message. Pour cela il se fonde sur le contenu du message et les règles qui ont été définies.

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons déployer notre système de la manière suivante :

L'application est hébergée au niveau de SLENHTECH CORP et gère plusieurs agences (fournisseur de services). Lorsqu'un client effectue une réservation au niveau l'application, le système envoie un E-mail à l'agence concernée avec un récapitulatif de la réservation, afin que cette dernière consigne la chambre ou la voiture disponible. Nous prévoyons à la fin de la journée un batch qui extrait les données depuis l'agence, afin de maintenir la fiabilité des données entre l'application et l'agence.

On retrouve dans cette architecture autant d'intervenants que de niveaux d'abstraction.

Ce qui peut se traduire comme suit :





Figure 30 : Architecture globale de la solution

Cette figure met en lumière les principaux utilisateurs interrogeant le serveur par le biais d'une interface web spécifique (telle que l'interface d'administration pour le fournisseur de contenu et le front office pour le client).

6.2.1.2. La sécurité des applications web

Les principales techniques relatives à la sécurité sont :

- L'authentification des utilisateurs : Authentification simple, Authentification forte ;
- Empêcher les intrusions (Firewall-IPS) ;
- La confidentialité des communications : Services chiffrés par SSL/TLS (HTTPS, FTPS...) et la technologie VPN ;
- Assurer l'intégrité et la confidentialité de nos documents (fichiers chiffrés).

6.3. Les outils d'implémentation

6.3.1. Les Frameworks

Toute entreprise cherche le moyen d'avoir la meilleure solution pour gérer son environnement. Cela passe donc bien entendu par le choix d'un IDE, le choix d'un gestionnaire de version, mais surtout par le choix d'un framework. Un framework permet de guider les développeurs dans le choix technologique et d'architecture afin de pouvoir ajouter des « briques » au projet par la suite. Il est construit autour de l'architecture MVC. Ainsi, un framework (qu'on peut traduire par « cadre d'applications » en français) est un ensemble cohérent de composants logiciels structurels, qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d'une partie d'un logiciel (architecture).

Il prend en compte les éléments suivants :

- ❖ **Modèle MVC** : modèle Vue Contrôleur. Il permet de structurer une application en séparant la partie présentation de la partie base de données et la partie applicative.
- ❖ **Templates** : gestion des gabarits. Il permet de séparer le code applicatif de la présentation.
- ❖ **Cache** : il permet de stocker les pages afin d'optimiser leur temps de chargement.
- ❖ **Gestion des SGBD** : il permet de gérer plusieurs types de base de données, en fonction du besoin des utilisateurs.
- ❖ **ORM** : Mapping de relation objet. Cela permet de gérer la base de données sous forme d'objet.



- ❖ **Scaffolding** : permet de créer un espace d'administration d'un site sans aucun développement, uniquement à partir de l'ORM.
- ❖ **Convention** : oblige les développeurs à utiliser les mêmes conventions de codage afin d'avoir un code uniforme.
- ❖ **URL conviviales** : règles de redirection. Il doit pouvoir gérer les URLS facilement.

6.3.1.1. Tableau comparatif de quelques frameworks PHP

Il existe plusieurs types de Frameworks PHP. Nous présentons dans un tableau comparatif, quelques-uns de ces Frameworks.

Nom	Version PHP	Modèle	Template	ORM	Cache	URL conviviale	Ajax
Cakephp	5	MVC	PHP	Active Record	OUI	OUI	OUI
CodeIgniter	5	MVC	PHP	Active Record	OUI	OUI	NON
Symphony	5	MVC	PHP	Propel	OUI	OUI	OUI
Zend	5	MVC	PHP	Propel	OUI	OUI	NON

Figure 31 : Tableau comparatif des frameworks PHP

6.3.1.2. Le framework utilisé : Cakephp

Cakephp est un framework Open Source, conçu pour le développement web. Il utilise la version 5 du PHP, supporte le modèle MVC (Modèle Vue Contrôleur). Il est téléchargeable à partir de : <http://cakephp.org/>. Son environnement de développement permet une intégration rapide, sauf qu'il est limité par ses conventions. Il est orienté objet. Il fournit une structure organisationnelle basique, des noms des tables de la base de données, en gardant la cohérence et la logique du projet.

Le cycle de la requête cakephp :

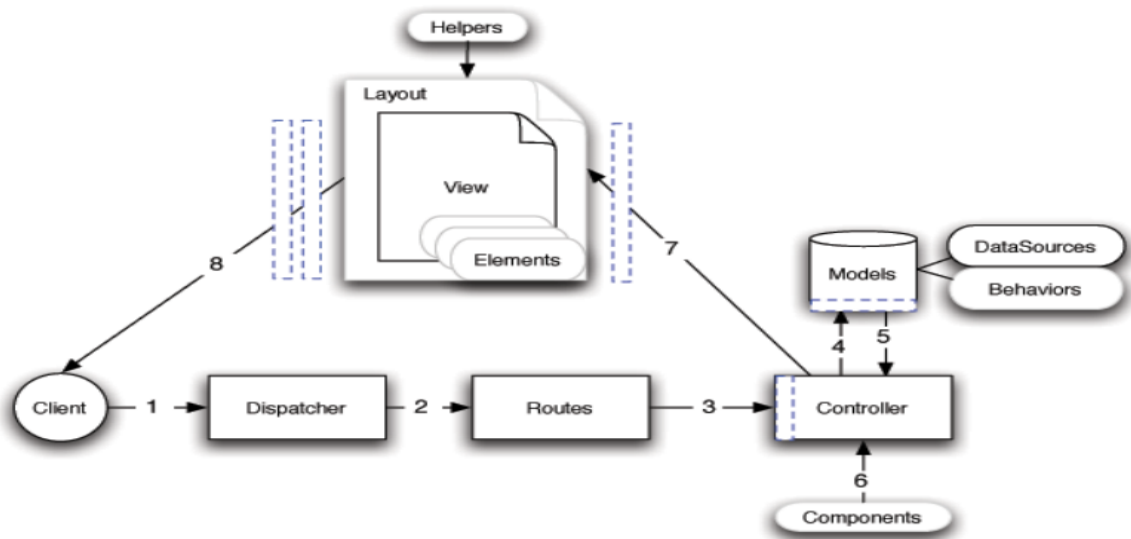


Figure 32 : Cycle de la requête en Cakephp

Basée sur l'approche orientée objet cakePHP est l'un des frameworks PHP les plus populaires. Par ailleurs, ses conventions et ses règles de nommages font de lui un handicap pour les débutants.

6.4. Les outils de conception et modélisation

Pour arriver à la réalisation de notre projet, nous nous sommes servis des outils de conception et de modélisation.

6.4.1. PowerAMC : Modélisation

POWER AMC est un atelier de génie logiciel conçu par SYBASE, utilisé pour la conception de systèmes informatiques. Il génère un fichier de base de données à partir d'un modèle conceptuel et physique des données. Plusieurs pilotes y sont intégrés pour pouvoir créer des scripts ou des fichiers de base de données comme : MySQL, Oracle, SQL server, Accès, Sybase etc.

6.4.2. MySQL Workbench

MySQL Workbench (anciennement *MySQL administrator*) est un logiciel de gestion et d'administration de bases de données MySQL créé en 2004. Via une interface graphique intuitive, il permet, entre autres, de créer, modifier ou supprimer des tables, des comptes utilisateurs, et d'effectuer toutes les opérations inhérentes à la gestion d'une base de données. Pour ce faire, il doit être connecté à un serveur Apache. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/MySQL_Workbench.



6.5. Environnements et outils de développement

La mise en place d'une application web s'effectue généralement à l'aide d'un Environnement de Développement Intégré (IDE), qui est un ensemble d'outils pour augmenter la productivité des programmeurs. Nous avons utilisé les outils suivants :

6.5.1. MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de données fonctionnant sous Linux et Windows. La version 5 de MySQL présente comme fonctionnalités:

- Intégration des contraintes d'intégrité référentielles,
- Intégration des procédures stockées,
- Intégration des Triggers,
- Intégration des vues,
- Meilleure intégration du langage SQL standard.

MySQL est une solution libre qui s'est rapidement imposé comme un concurrent solide dans les bases de données adossées aux services Web. La raison principale est la rapidité d'exécution de son moteur, et une certaine souplesse d'utilisation.

Les données stockées ne sont pas très conséquentes. Compte tenu des requêtes, qui sont à intervalles régulièrement très proches, il est important d'obtenir des temps de connexion et d'exécution très faibles. Au vu de ces avantages inhérents à MySQL, notre choix s'est posé sur ce dernier.

6.5.2. WampServer

WampServer est une plate-forme de développement Web sous Windows pour des applications Web dynamiques à l'aide du serveur Apache, du langage de scripts PHP et d'une base de données MySQL. Il possède également PHPMyAdmin pour gérer plus facilement les bases de données.

6.5.3. Sublime Text

Sublime Text est un éditeur de texte générique. Il dispose de toutes les fonctionnalités classiques d'un éditeur de texte, comme la coloration syntaxique, et l'auto-complétion de code, mais ce qui fait surtout sa force, c'est sa modularité (notamment grâce à son système de plugins).

6.5.4. PHP

PHP est un langage de programmation libre principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP , mais pouvant également fonctionner



comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet comme C++.

6.5.5. JQuery

JQuery est une bibliothèque JavaScript libre et multiplateforme créée pour faciliter l'écriture de scripts côté client dans le code HTML des pages web. Il porte sur l'interaction entre JavaScript (y compris Ajax) et HTML.

6.5.6. Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap est une collection d'outils utile à la création de sites et d'application web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs ainsi que des extensions JavaScript en option.

6.6. Quelques captures d'écran de notre application

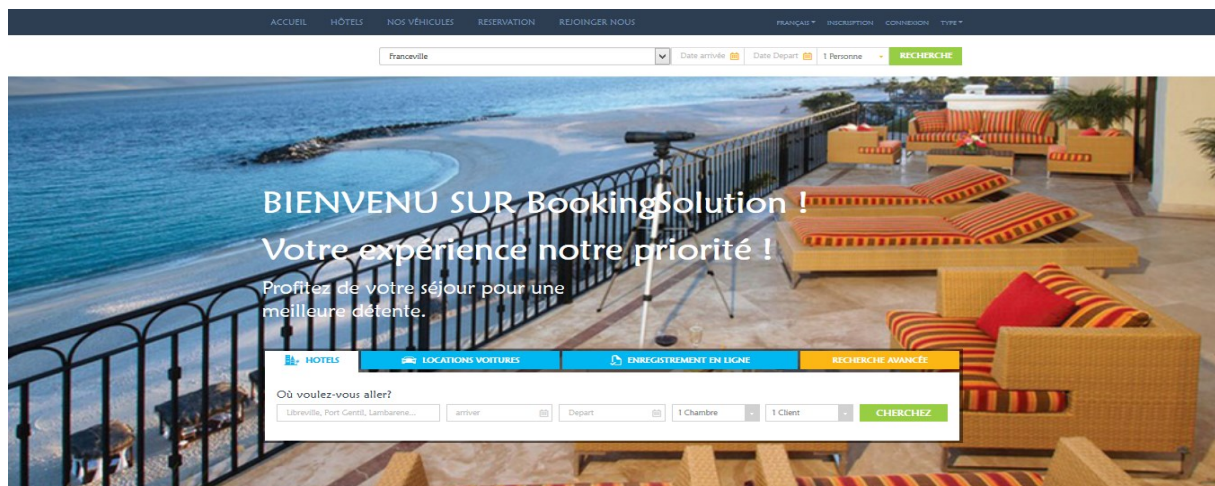


Figure 33 : Ecran d'accueil



ACCUEIL HÔTELS NOS VÉHICULES RESERVATION REJOINDR NOUS FRANÇAIS INSCRIPTION CONNEXION TYPE

Franceville Date arrivée Date Depart 1 Personne RECHERCHE

Liste des hôtels

ACCUEIL / PAGES / LISTE HÔTEL

Rechercher

VILLE
Franceville

DATE ARRIVÉE
Date Arrivée

DATE SORTIE
Date Sortie

RECHERCHER

Trié Par

Hotel Boulevard
ACAZ OWENDO

Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, l'Hotel Boulevard possède un restaurant et un barbecue. Il propose un hébergement situé à Libreville. Les animaux domestiques sont admis. Vous pourrez aussi profiter, d'un bar, d'un restaurant, d'une première terrasse et d'une terrasse bien exposée.

Détails

LISTE DES CHAMBRES

Hotel de ville
CENTRE VILLE EN FACE DE LA JEEG

Il propose un hébergement situé à Libreville. Les animaux domestiques sont admis. Vous pourrez aussi profiter, d'un bar, d'un restaurant, d'une première terrasse et d'une terrasse bien exposée. Les chambres comportent une télévision. Certaines offrent une vue sur la mer ou la piscine. L'établissement assure un service de navette gratuit. Sur place, vous trouverez aussi des magasins et une réception ouverte 24h/24.

Détails

LISTE DES CHAMBRES

Figure 34 : Liste des hôtels

Booking Solutions x +

hp?page=booking&&ResChambre=15

Rechercher

ACCUEIL HÔTELS NOS VÉHICULES RESERVATION REJOINDR NOUS FRANÇAIS INSCRIPTION CONNEXION TYPE

Franceville Date arrivée Date Depart 1 Personne RECHERCHE

Réservations

ACCUEIL / RÉSERVATIONS

Vos informations personnelles

MOTIF PRINCIPAL DE VOTRE VOYAGE

☐ TRAVAIL
☐ LOISIRS

CIVILITÉ
Mr

NOM
Votre Nom

PRENOM
Votre Prénom

ADRESSE EMAIL
Votre Adresse Email

VERIFICATION DE L'ADRESSE EMAIL

PASSWORD
Votre Password

NUMERO DE TÉLÉPHONE

☐ Location Voiture [Souhaitez-vous louer une voiture pour votre séjour ?](#)

Information Spéciale

PERSONNE
1

MONTANT
31000 Fcfa

DATE ARRIVÉE
Date Arrivée

DATE SORTIE
Date de Sortie

HEURE ARRIVÉE
Heure d'arrivée

HEURE SORTIE
Heure de sortie

Réserver

Chambre Supérieure

Type Chambre :

★★★★★ NOMBRE VUES

EXCELLENT CHOIX ! VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉ LE MEILLEUR HÉBERGEMENT POUR VOTRE SÉJOUR D'AFFAIRES

1 NOMBRE PERSONNE

Figure 35 : Formulaire de réservation



ACCUEIL / PAGES / RESERVATIONS

Votre recherche

VILLE: Franceville

DATE ARRIVÉE: Check In

DATE SORTIE: Check In

RECHERCHER

Réservez vos chambres avec Booking-Solutions et profitez des meilleurs prix

Pour consulter la liste des hôtels cliquez ici.

VOTRE NUMERO DE RESERVATION: 8

NET A PAYER: 250000 FCFA

Imprimer

NOM HOTEL: HOTEL BOULEVARD

CHAMBRE: ATLANTIC PALAS

NUMERO CHAMBRE: 10

ETAGE: 2

ARRIVÉE: 09-03-2016 À 10H

SORTIE: 12-03-2016 À 20H

NOMBRE PERSONNE: 1

NOM CLIENT: OBAMA

PRÉNOM CLIENT: CHANCEL

TELEPHONE: +241 04 11 65 99

ADRESSE EMAIL: OBAM_CHANCEL@GMAIL.COM

ADRESSE: OBAM_CHANCEL@GMAIL.COM

Veuillez imprimer votre réservation

Figure 36 : Réservation effectuée

La réservation d'une chambre ou d'une voiture n'est possible que si celle-ci est disponible. C'est ainsi, afin de gérer cette disponibilité, nous avons proposé une interface administratrice, pour permettre à tout agent de gérer ses services ainsi que leur disponibilité, il peut ajouter modifier ou supprimer un service. L'agent peut aussi suivre l'évolution de réservation effectuée par les clients, grâce à cette interface. Mais avant d'y accéder, il doit pouvoir s'authentifier.

booking solution

Saisir l'adresse mail

Saisir votre mot de passe

Se Souvenir de moi Mot de passe oublié?

Connexion

Annuler

© Booking-Solutions 2015
Tous droits réservés

ALLER A L'ACCUEIL

Figure 37 : Interface de connexion

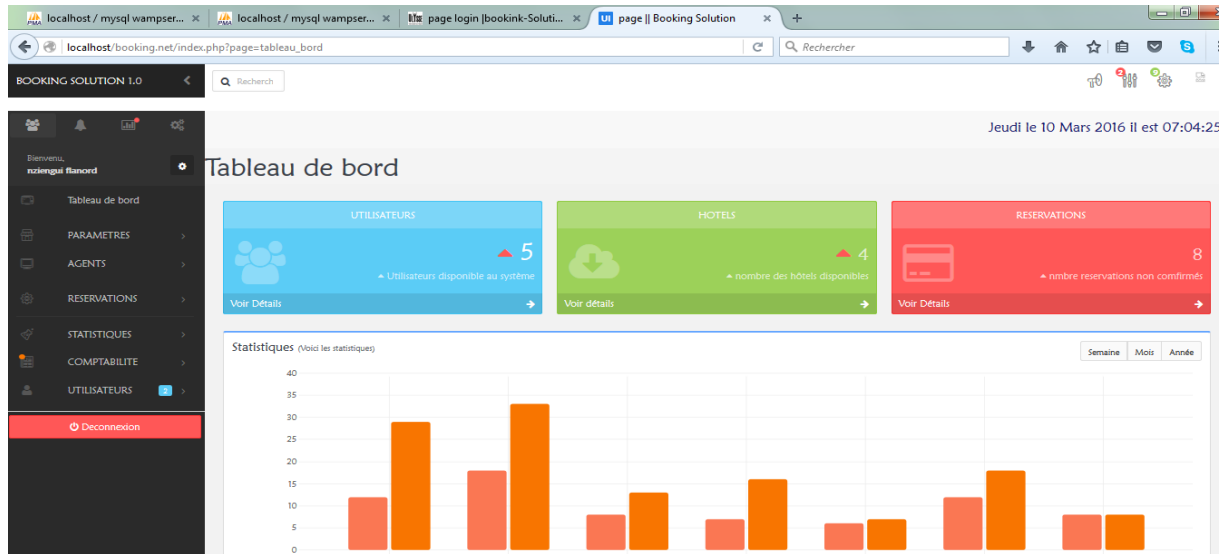


Figure 38 : Interface administratrice

Gestion des Chambres

Ici, nous gérons les chambres.

CHAMBRES LISTE

Formulaire des nouveaux hôtels

Nom Chambre **

Numero Chambre **

Logo Chambre/image

Catégorie Chambre **

Téléphone Chambre **

Nombre Personne **

Etage Chambre **

Annuler Enregistrer Fermer

Figure 39 : Formulaire de gestion de chambre

Gestion des Chambres

Ici, nous gérons les chambres.

CHAMBRES LISTE

Nom	Nombre autorisé	Numero	Telephone	Etage	Actions
Studio Familial	3Personnes	13	04245126	1	Disponible
Chambre Supérieure	1Personnes	14	04120347	2	Non Disponible
Suite Senior	5Personnes	16	05461230	3	Non Disponible
atlantic palas	2Personnes	10	06237187	2	Disponible
double	2Personnes	11	05173927	3	Non Disponible
Chambre Classique	2Personnes	12	06789035	2	Disponible
Classic Room	4Personnes	15	04562145	1	Non Disponible



Figure 40 : visualisation des chambres

Dans ce chapitre, nous avons présenté La solution mise en place, ainsi que les outils que nous avons utilisés pour l'implémentation cette solution. Pour mettre en place cette solution, nous nous sommes référé des architectures MVC et client-serveur. Nous présentons dans le chapitre suivant la gestion de projet de notre stage.



PARTIE III: CONDUITE DE PROJET



Chapitre7: Gestion de projet

On appelle projet l'ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un besoin. C'est une action temporaire avec un début et une fin, mobilisant des ressources identifiées (humaines et matérielles) durant sa réalisation. Il possède également un coût et fait donc l'objet d'une budgétisation de moyens et d'un bilan indépendant de celui de l'entreprise. La gestion d'un projet devient alors la démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement du projet.

Nous présentons dans cette partie l'organisation de notre projet notamment le découpage en tâches et en phases, les estimations des ressources humaines, matérielles et financières.

7.1. Découpage du projet

Le découpage d'un projet en tâches permet sa maîtrise et une meilleure allocation des ressources. Ces tâches permettent de planifier le projet dans le temps et l'espace réservé pour le projet. Pour le cadre de notre travail, nous avons défini un ensemble des tâches. Nous avons retenu les phases suivantes pour notre projet. Ces phases découpées en tâches qui sont illustrées dans le tableau suivant :

PHASES	TACHES
Etude du projet	Définition du projet; Réunion de mise au point ; Réalisation du cahier de charges
Documentations et recherches	Recherche des articles concernant le tourisme en ligne; Recherche des articles concernant le service à valeur ajoutée ; Recherche des articles concernant le service à valeur ajoutée et le tourisme en ligne ; Recherche des articles sur les web services



Autoformation	Prise en main de cakephp
Analyse et conception	Identification des cas d'utilisation ; Production du digramme de cas d'utilisation ; Description textuelle des cas d'utilisation ; Production du diagramme de classes ; Production des diagrammes de séquences ; Production du diagramme d'activité
Implémentation	Réalisation du module gestion des chambres Réalisation du module gestion des voitures Réalisation du module réservation Réalisation du module gestion de compte
Test	Validation/correction ;
Rédaction du mémoire	Rédaction ;

Tableau 12 : Découpage du projet en tâche

7.2. Diagramme de GANTT

Le diagramme de GANTT est un outil utilisé pour l'ordonnancement et la gestion de projet. Il permet de visualiser les diverses tâches composant le projet, et les dates de réalisation de ces dernières. Il est mis en œuvre dans l'optique d'assurer un meilleur déroulement des activités du projet.



MISE EN PLASE D'UN SERVICE A VALEUR AJOUTEE SOUS L'ANNUAIRE FRISMART

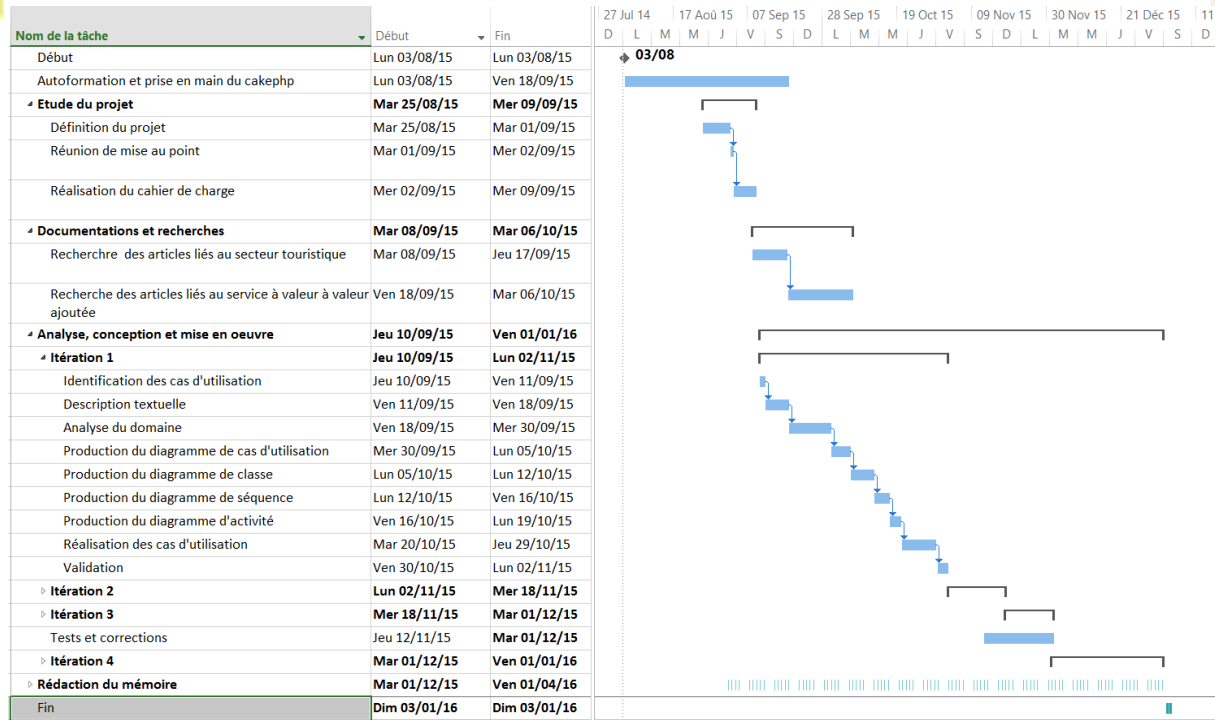


Figure 41 : Diagramme de GANTT prévisionnel

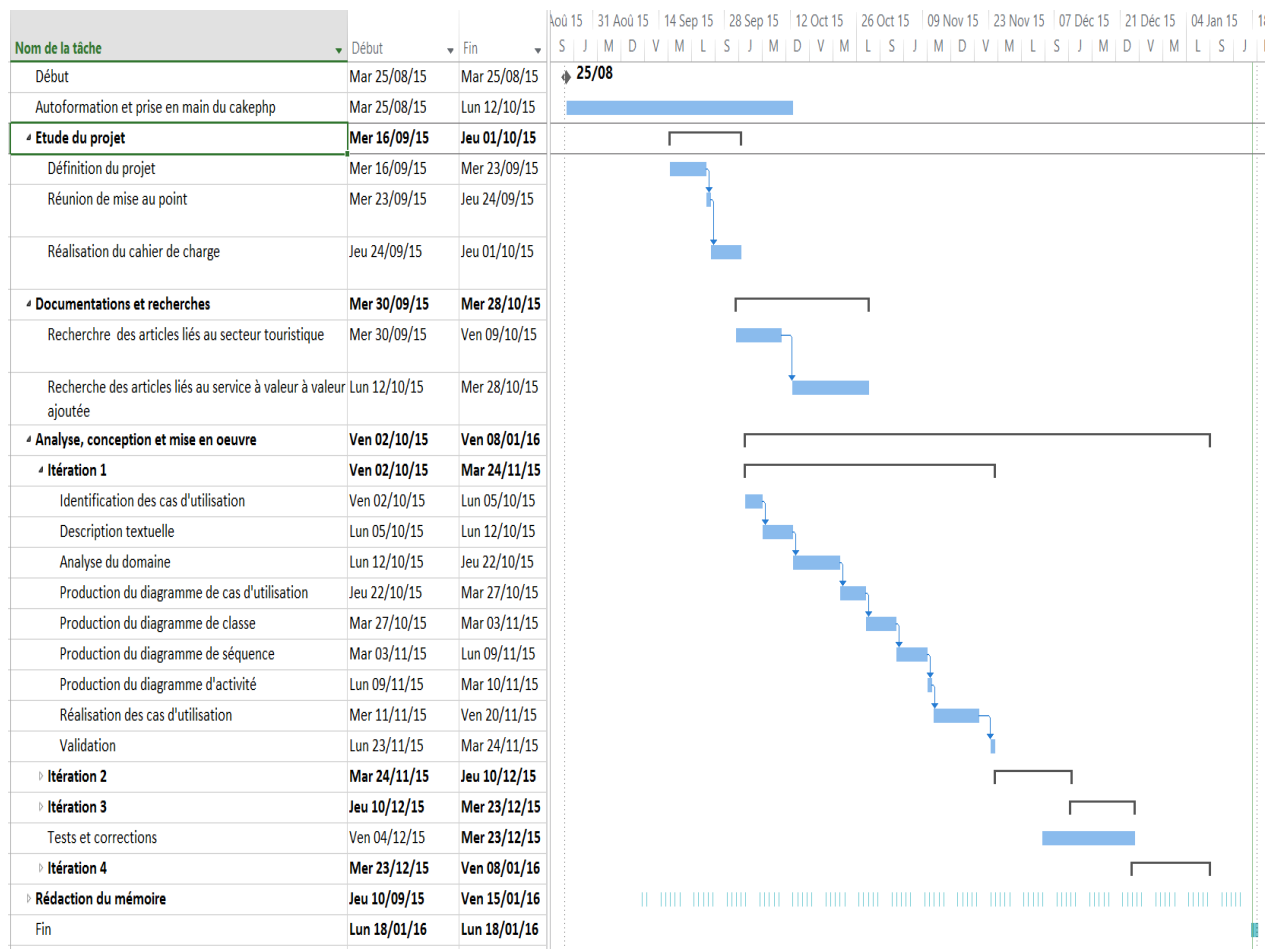


Figure 42 : Diagramme de GANTT réel



7.3. Intervenants

Tout au long de ce stage nous avons échangés avec plusieurs personnes.

Intervenants	Titre
M. ESSONO NGOUA Laurain H.	Directeur Général de SLENHTECH CORP et maître de stage
Dr. NOUSSI Roger	Enseignant permanent à IAI
Dr. NAMBILA Ange	Superviseur du projet
Mlle BABELA NGOUALA Léticia N.	Elève ingénieur

Tableau 13 : Liste des intervenants

7.4. Estimation des charges et coûts du projet

Charges	Coût
Ordinateur portage HP pavilion g6 + windows 7	400.000 FCFA
WAMP	Licence existant
MySQL Workbench	Licence existant
Framework Cakephp	Gratuit
PowerAMC	Licence existante
Editeur de texte, Sublime Text	Licence existante
Indemnité de stage	625.000 F CFA
Total	1.025.000 F CFA

Tableau 14 : Tableau des estimations des coûts et charges du projet

7.5 Bilan

Il a été question de mettre en place un outil de réservation de chambres d'hôtel et de location de voiture. Durant le stage, nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés mais dont nous avons tiré profit.

7.5.1 Apport du stage

Ce stage nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises lors de notre formation. Nous avons pu :

- ✓ Découvrir les aspects de travail dans un environnement professionnel ;



- ✓ Acquérir des nouvelles connaissances, notamment dans le domaine de la programmation, et des nouvelles technologies ;
- ✓ Découvrir l'ESB et son fonctionnement.

7.5.2 Difficultés rencontrées

Le stage s'est toutefois déroulé avec quelques difficultés. Notamment dans l'acquisition des informations auprès des agences.

7.5.3 Perspectives

Comme perspectives nous pouvons citer :

- ❖ Le développement de la partie mobile ;
- ❖ L'intégration des autres modules comme l'établissement des circuits touristiques, etc.



Conclusion générale

L'objectif de notre stage était de mettre en place une application permettant aux touristes de réserver des chambres d'hôtels et des voitures en ligne. Il était question de réaliser ces deux modules en une seule application, c'est-à dire au travers cette même application donner la possibilité aux touristes de réserver une chambre et une voiture sans avoir à changer d'environnement. Cette application est un service à valeur ajoutée que nous avons apporté, sur l'annuaire Frismart. Le service à valeur ajoutée concernait donc la réservation en ligne. Autrement dit avant la mise en place de cette application, les utilisateurs finaux n'avaient pas la possibilité de réserver en ligne.

L'apport de ce stage a été d'une grande utilité pour nous ; en effet ce stage nous a permis d'approfondir nos connaissances en conception et développement web, et même dans l'implémentation de web service. La découverte de l'Entreprise Service Bus nous a permis de comprendre les processus métier des entreprises. Ainsi nous avons procédé par la conception, l'analyse du sujet, ensuite la mise en œuvre. Ce qui nous a permis de mettre en pratique nos connaissances.

En dépit des difficultés rencontrées, la réalisation de ce travail a été plus qu'une expérience enrichissante à tous point de vue.



Références bibliographiques

Ouvrages spéciaux :

Mathieu Nebra (Mateo21), Concevez votre site web avec PHP MySQL, édition 2013.

Cake Software Fondation, CakePHP Cookbook Documentation, Version2.x, Novembre 2013.

Savageman, Votre Site PHP complet : architecture MVC et bonnes pratiques, Mai 2010.

Pascal Roques, UML2 - Modeliser une application web, 4^e édition 2006, Eyrolles.

Pascal Roques, Franck Vallée, UML 2 en action, de l'analyse des besoins à la conception, 4^e édition 2007, Eyrolles.

François VICTOR, La commercialisation des produits touristiques et des destinations touristiques : en quoi Internet change-t-il la donnée ? Avril 2007.

Jean-Marie Chauvet, Architecture des services web, Extrait de l'ouvrage Services Web avec SOAP, WSDL, UDDI, ebXML, ©Eyrolles, 2002.

Xebia, Business Integration Architects, LIVRE BLANC, comprendre et savoir utiliser un ESB dans une SOA, 2007.

Mémoire :

[9] TCHOUANGUEM DJUEDJA Justine Flore, mémoire de fin de cycle ingénieur

2012-2013, **Refonte et d'extension de la solution de services à valeur ajoutée : *Mobiserv*.**

Webographie :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/E-tourisme> : consulté le 17/09/2015.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture orient%C3%A9e services](https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_orient%C3%A9e_services): consulté le 17/10/2015.

<http://www.iec-telecom.com/services-valeur-ajoutee/?lang=fr> : consulté le 20/09/2015.

http://www.fftelecoms.org/sites/default/files/contenus_lies/guide_des_bonnes_pratiques.pdf: consulté le 20/09/2015.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Service web](https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_web) : consulté le 23/09/2015.

<http://www.streamwide.fr/produits-solutions>: consulté le 25/10/2015.

<http://www.orange-business.com/fr/blogs/relation-client/reglementation-marche/les-typologies-des-services-valeur-ajoutee>: consulté le 23/09/2015.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Enterprise service bus](https://fr.wikipedia.org/wiki/Enterprise_service_bus) : consulté le 23/03/2016.

<http://blog.xebia.fr/2016/03/14/atelier-collecte-2-envoyer-recevoir-des-donnees-depuis-le-backend-sigfox/>: consulté le 23/03/2016.

